Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 003

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Wilson Joel Guevara Moncada Yuleisy Cecibel Jaramillo Jaramillo Josselin Estefania Nero Fernandez Sdier Emanuel Roblez Roblez
Asignatura	Matemáticas Discretas
Ciclo	1 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Desarrolla habilidades de razonamiento lógico para solucionar problemas ligados a la ingeniería, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	003
Tipo	Grupal
Título de la Práctica	Proposiciones, Conectores Lógicos, Inferencia, Deducción y Tablas de Verdad
Nombre del Docente	Mario Enrique Cueva Hurtado
Fecha	06 de abril al 15 de mayo de 2026
Horario	Lunes, Martes, jueves 07:30 – 09:30
Lugar	Aula de la Carrera de Computación / Aula Virtual (Zoom)
Tiempo planificado en el Sílabo	18 horas (3 horas por sesión APE)

2. Objetivo(s) de la Práctica

• Identificar y clasificar proposiciones lógicas simples y compuestas, distinguiendo entre proposiciones y enunciados no proposicionales.

• Comprender y aplicar los conectores lógicos fundamentales (negación, conjunción, disyunción, condicional, bicondicional) en la formulación de expresiones lógicas.

• Construir tablas de verdad para proposiciones compuestas, determinando su valor de verdad en todos los casos posibles.

• Aplicar las leyes de inferencia y deducción lógica para resolver problemas de razonamiento lógico en contextos computacionales y de ingeniería.

• Desarrollar habilidades de trabajo colaborativo, pensamiento crítico y resolución de problemas, integrando principios de equidad, inclusión y responsabilidad ética en el aprendizaje.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

• Pizarra y marcadores

• Proyector multimedia

• Hojas de trabajo impresas con ejercicios de lógica proposicional y tablas de verdad

• Guía de ejercicios de inferencia y deducción lógica

• Calculadora científica • Material bibliográfico de apoyo (textos digitalizados de referencia)

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

FASE 3: Equivalencias Lógicas y Formas Normales (Semana 3: 20-24 abril 2026)
1. El docente explica las equivalencias lógicas fundamentales: leyes de De Morgan, contrapositiva, doble negación, distributivas, y su aplicación en la simplificación de expresiones proposicionales. Introduce las formas normales: Forma Normal Conjuntiva (FNC) y Forma Normal Disyuntiva (FND).

2. Los estudiantes resuelven ejercicios de demostración de equivalencias lógicas usando tablas de verdad y propiedades algebraicas, verificando que dos proposiciones son lógicamente equivalentes al tener la misma tabla de verdad.

3. Práctica guiada de conversión de expresiones lógicas a Forma Normal Conjuntiva y Forma Normal Disyuntiva, paso a paso, aplicando las leyes de equivalencia correspondientes.

4. Los equipos aplican los conceptos a la resolución de acertijos lógicos y problemas de razonamiento deductivo del mundo real (ej: problemas de los caballeros y bribones, puzzles de lógica).

5. Lectura autónoma sobre la importancia de las formas normales en el diseño de circuitos digitales y consultas a bases de datos. Foro de discusión en EVA sobre aplicaciones de la lógica en la vida cotidiana.

5. Resultados

2. Los estudiantes resuelven ejercicios de demostración de equivalencias lógicas usando tablas de verdad y propiedades algebraicas, verificando que dos proposiciones son lógicamente equivalentes al tener la misma tabla de verdad.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
Facultad de Energía, Industria y Recursos Naturales No Renovables
FEIRNNR - Carrera de computación
APE 1 FASE 3

Nombre del estudiante: Yoleisy Cecibel Saramillo Saramillo
Asignatura: Matemáticas Discretas
Ciclo: 1A Unidad: 1
Práctica Nro. 003
Nombre del docente: Mario Enrique Cueva
Fecha: Domingo, 3 de Mayo del 2026
Horario: 7h:30 - 9h-30 Lugar: Aula
Tiempo planificado en el Silabo: 2 horas

1. Práctica guiada de conversión de expresiones lógicas, los estudiantes resuelven ejercicios de demostración de equivalencias lógicas usando tablas de verdad y propiedades algebraicas, verificando que dos proposiciones son lógicamente equivalentes al tener la misma tabla de verdad.

EJERCICIO Nº 1

$(p \vee (q \wedge r)) \equiv ((p \vee q) \wedge (p \vee r))$

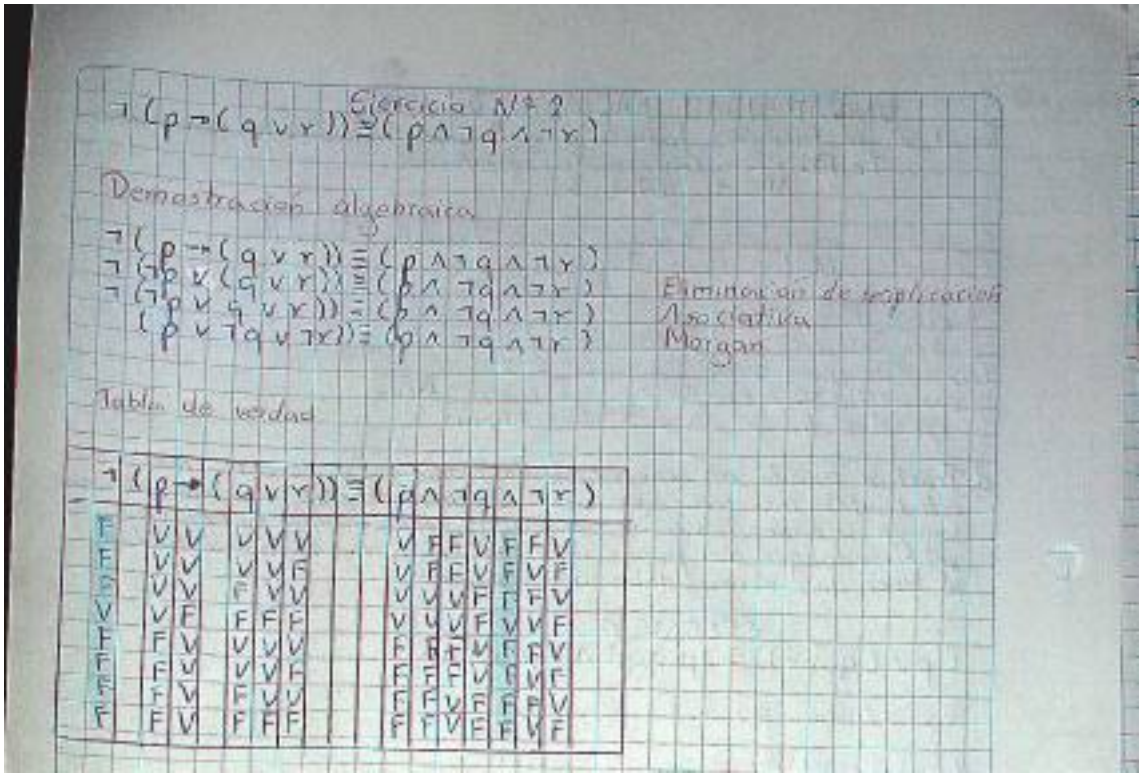
Demostración por leyes algebraicas

$(p \vee (q \wedge r)) \equiv ((p \vee q) \wedge (p \vee r))$

$((p \vee q) \wedge (p \vee r)) \equiv ((p \vee q) \wedge (p \vee r))$ ley distributiva

Tabla de verdad

(	p	∨	(	q	∧	r	))	≡	((	p	∨	q	)	∧	(	p	∨	r	))
	V	V		V	V	V				V	V	V		V		V	V	V	
	V	V		V	F	F				V	V	V		V		V	V	F	
	V	V		F	F	V				V	V	F		V		V	V	V	
	V	V		F	F	F				V	V	F		V		V	V	F	
	F	V		V	V	V				F	V	V		V		F	V	V	
	F	F		V	F	F				F	V	V		F		F	F	F	
	F	F		F	F	V				F	F	F		F		F	V	V	
	F	F		F	F	F				F	F	F		F		F	F	F	



Ejercicio N° 2

$\neg(p \to (q \vee r)) \equiv (p \wedge \neg q \wedge \neg r)$

Demostración algebraica

$\neg(p \to (q \vee r)) \equiv (p \wedge \neg q \wedge \neg r)$

$\neg(\neg p \vee (q \vee r)) \equiv (p \wedge \neg q \wedge \neg r)$ Eliminación de implicación

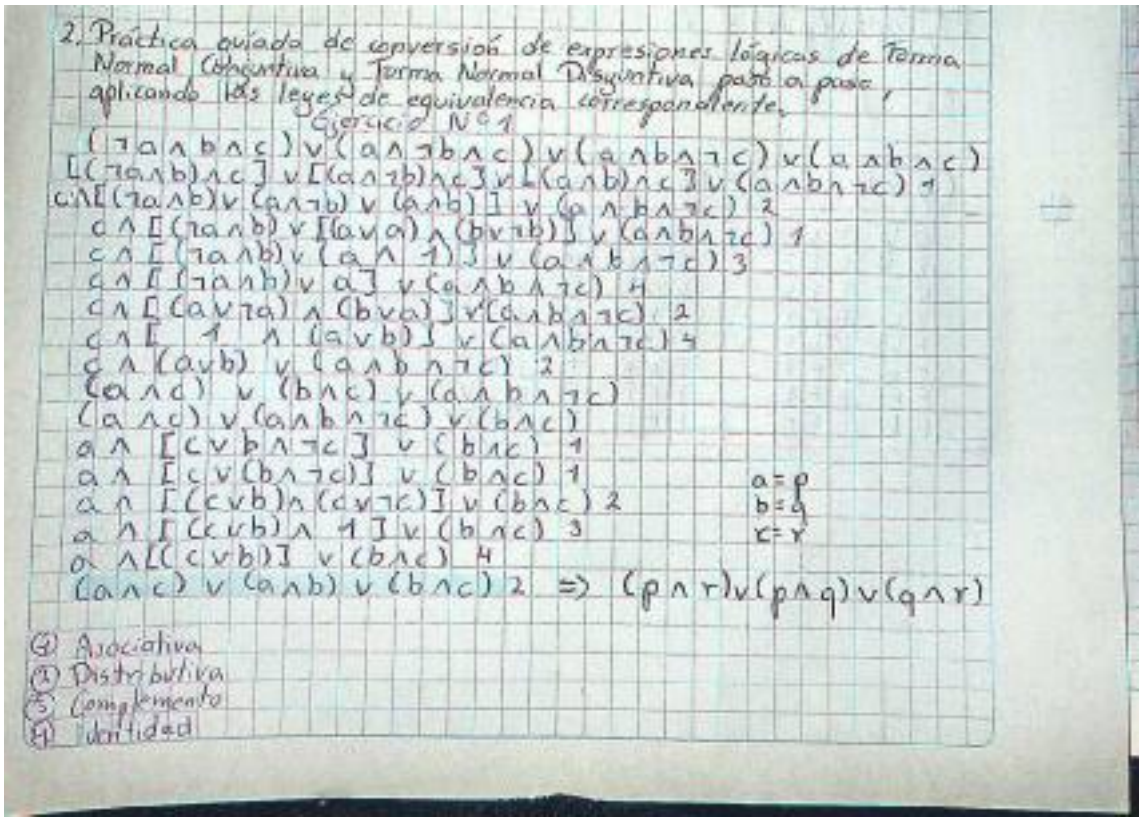
$\neg(\neg p \vee q \vee r)) \equiv (p \wedge \neg q \wedge \neg r)$ Asociativa

$(p \vee \neg q \vee \neg r)) \equiv (p \wedge \neg q \wedge \neg r)$ Morgan

Tabla de verdad

¬	(	p	→	(	q	∨	r	))	≡	(	p	∧	¬q	∧	¬r	)
F		V	V		V	V	V				V	F	F	V	F	F	V
F		V	V		V	V	F				V	F	F	V	F	V	F
F		V	V		F	V	V				V	V	V	F	F	F	V
V		V	F		F	F	F				V	V	V	F	V	V	F
F		F	V		V	V	V				F	F	F	V	F	F	V
F		F	V		V	V	F				F	F	F	V	F	V	F
F		F	V		F	V	V				F	F	V	F	F	F	V
F		F	V		F	F	F				F	F	V	F	F	V	F

3. Práctica guiada de conversión de expresiones lógicas a Forma Normal Conjuntiva y Forma Normal Disyuntiva, paso a paso, aplicando las leyes de equivalencia correspondientes.



2. Práctica guiada de conversión de expresiones lógicas de Forma Normal Conjuntiva y Forma Normal Disyuntiva paso a paso, aplicando las leyes de equivalencia correspondiente.

Ejercicio N° 1

$(\neg a \wedge b \wedge c) \vee (a \wedge \neg b \wedge c) \vee (a \wedge b \wedge \neg c) \vee (a \wedge b \wedge c)$

$[(\neg a \wedge b) \wedge c] \vee [(a \wedge \neg b) \wedge c] \vee [(a \wedge b) \wedge c] \vee (a \wedge b \wedge \neg c)$ 1

$c \wedge [(\neg a \wedge b) \vee (a \wedge \neg b) \vee (a \wedge b)] \vee (a \wedge b \wedge \neg c)$ 2

$c \wedge [(\neg a \wedge b) \vee [(a \vee a) \wedge (b \vee \neg b)]] \vee (a \wedge b \wedge \neg c)$ 1

$c \wedge [(\neg a \wedge b) \vee (a \wedge 1)] \vee (a \wedge b \wedge \neg c)$ 3

$c \wedge [(\neg a \wedge b) \vee a] \vee (a \wedge b \wedge \neg c)$ 4

$c \wedge [(a \vee \neg a) \wedge (b \vee a)] \vee (a \wedge b \wedge \neg c)$ 2

$c \wedge [1 \wedge (a \vee b)] \vee (a \wedge b \wedge \neg c)$ 4

$c \wedge (a \vee b) \vee (a \wedge b \wedge \neg c)$ 2

$(a \wedge c) \vee (b \wedge c) \vee (a \wedge b \wedge \neg c)$

$(a \wedge c) \vee (a \wedge b \wedge \neg c) \vee (b \wedge c)$

$a \wedge [c \vee b \wedge \neg c] \vee (b \wedge c)$ 1

$a \wedge [c \vee (b \wedge \neg c)] \vee (b \wedge c)$ 1

$a \wedge [(c \vee b) \wedge (c \vee \neg c)] \vee (b \wedge c)$ 2

$a \wedge [(c \vee b) \wedge 1] \vee (b \wedge c)$ 3

$a \wedge [(c \vee b)] \vee (b \wedge c)$ 4

$(a \wedge c) \vee (a \wedge b) \vee (b \wedge c)$ 2 $\Rightarrow (p \wedge r) \vee (p \wedge q) \vee (q \wedge r)$

$a = p$
$b = q$
$c = r$

(1) Asociativa
(2) Distributiva
(3) Complemento
(4) Identidad

Tabla completa de resultados

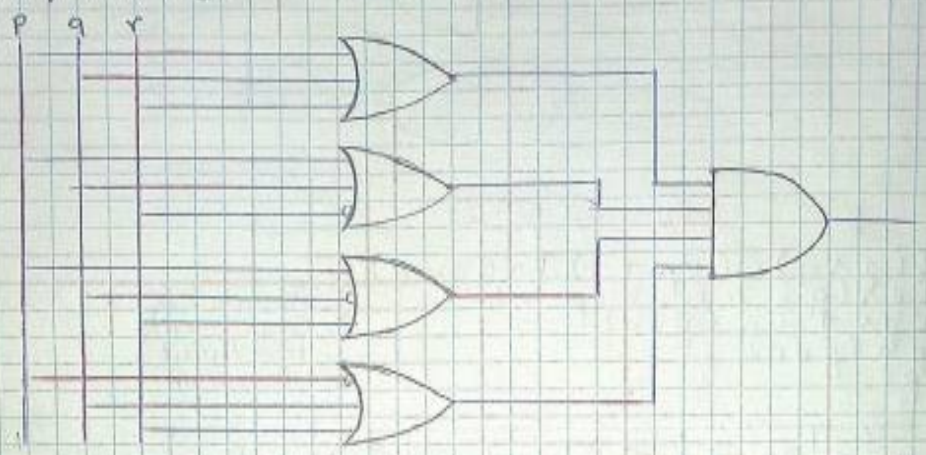
p	q	r	f	T. Conjuntivo	T. Disyuntivo
0	0	0	0		$p \vee q \vee r$
0	0	1	0		$p \vee q \vee \neg r$
0	1	0	0		$p \vee \neg q \vee r$
0	1	1	1	$\neg p \wedge q \wedge r$	$\neg p \vee q \vee r$
1	0	0	0		
1	0	1	1	$p \wedge \neg q \wedge r$	
1	1	0	1	$p \wedge q \wedge \neg r$	
1	1	1	1	$p \wedge q \wedge r$	

$(p \wedge r)$	$\vee$	$(p \wedge q)$	$\vee$	$(q \wedge r)$	f	T. Conjuntivo	T. Disyuntivo
F F F	F	F F F	F	F F F	0		$p \vee q \vee r$
F F V	F	F F F	F	F F V	0		$p \vee q \vee \neg r$
F F F	F	F F V	F	V F F	0		$p \vee \neg q \vee r$
F F V	F	F F V	V	V V V	1	$\neg p \wedge q \wedge r$	
V F F	F	V F F	F	F F F	0		$\neg p \vee q \vee r$
V V V	V	V F F	V	F F V	1	$p \wedge \neg q \wedge r$	
V F F	V	V V V	V	V F F	1	$p \wedge q \wedge \neg r$	
V V V	V	V V V	V	V V V	1	$p \wedge q \wedge r$	

Forma Normal Conjuntiva

$$(p \vee q \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r)$$

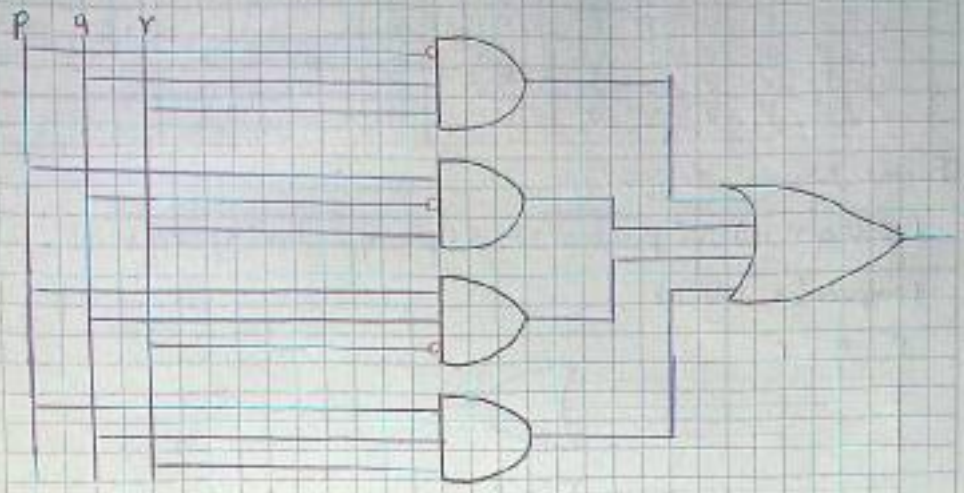
Compuertas lógicas



Forma Normal Disyuntiva:

$(\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge r)$

Compuerta lógica



Ejercicio N° 2:

$[(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)] \wedge (p \vee r)$ 1. Distributiva

$[p \wedge (q \vee \neg q)] \wedge (p \vee r)$ 1. Complemento

$[p \wedge 1] \wedge (p \vee r)$ 1. Identidad

$p \wedge (p \vee r)$ 1. absorción

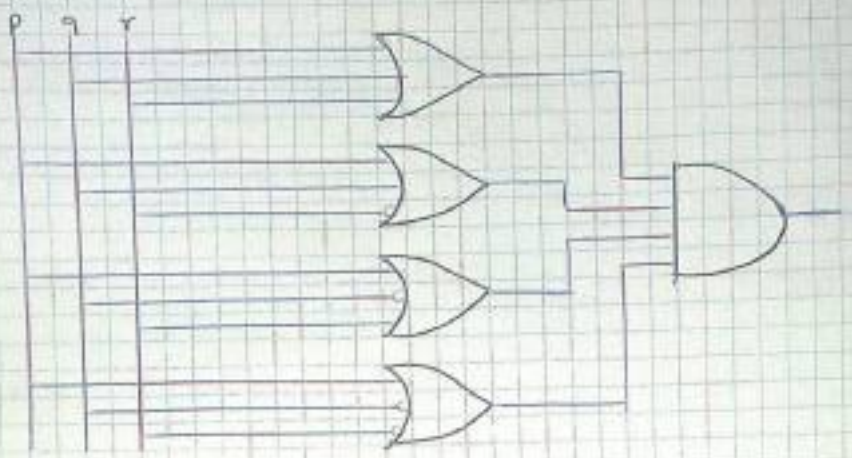
p

p	q	r	f	T. Conjuntivos	T. Disyuntivos
0	0	0	0		$p \vee q \vee r$
0	0	1	0		$p \vee q \vee \neg r$
0	1	0	0		$p \vee \neg q \vee r$
0	1	1	0		$p \vee \neg q \vee \neg r$
1	0	0	1	$p \wedge \neg q \wedge \neg r$	
1	0	1	1	$p \wedge \neg q \wedge r$	
1	1	0	1	$p \wedge q \wedge \neg r$	
1	1	1	1	$p \wedge q \wedge r$	

Forma Normal Conjuntiva

$(p \vee q \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee \neg r)$

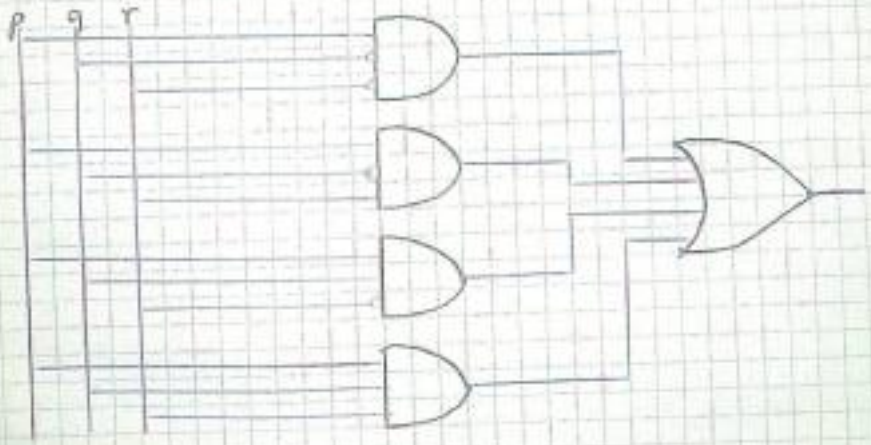
Compuerta lógica.



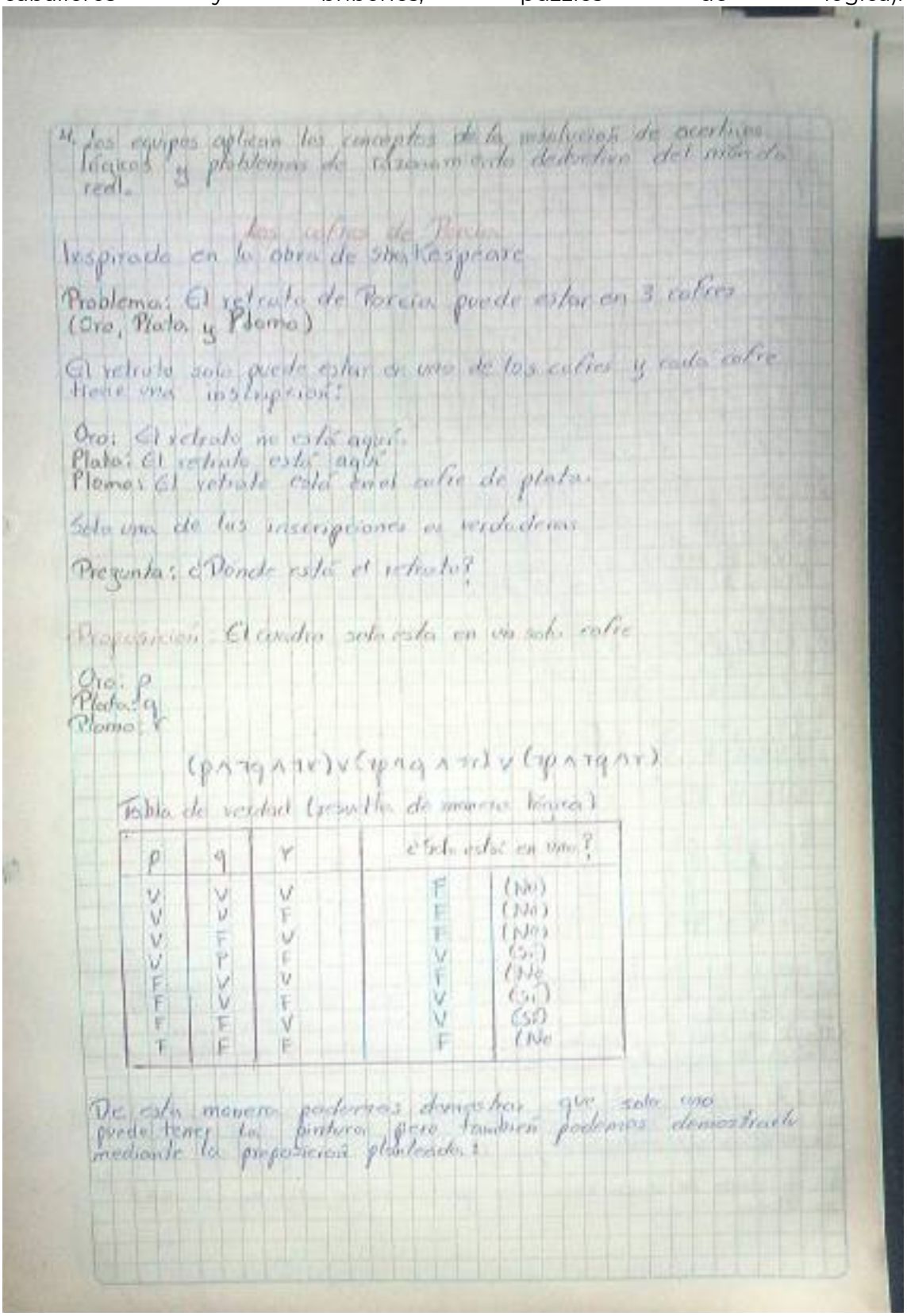
Forma Normal Disyuntiva

$(p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge r)$

Compuerta lógica.



4. Los equipos aplican los conceptos a la resolución de acertijos lógicos y problemas de razonamiento deductivo del mundo real (ej: problemas de los caballeros y bribones, puzzles de lógica).



4. Los equipos aplican los conceptos de la resolución de acertijos lógicos y problemas de razonamiento deductivo del mundo real.

Los cofres de Porcia

Inspirado en la obra de Shakespeare

Problema: El retrato de Porcia puede estar en 3 cofres (Oro, Plata y Plomo)

El retrato solo puede estar en uno de los cofres y cada cofre tiene una inscripción:

Oro: El retrato no está aquí.
Plata: El retrato está aquí
Plomo: El retrato está en el cofre de plata.

Solo una de las inscripciones es verdadera

Pregunta: ¿Dónde está el retrato?

Proposición: El retrato solo está en un solo cofre

Oro: p
Plata: q
Plomo: r

$$(p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r)$$

Tabla de verdad (resultado de manera lógica)

p	q	r	¿Solo está en uno?	
V	V	V	F	(No)
V	V	F	F	(No)
V	F	V	F	(No)
V	F	F	V	(Sí)
F	V	V	F	(No
F	V	F	V	(Sí)
F	F	V	V	(Sí)
F	F	F	F	(No

De esta manera podemos demostrar que solo uno puede tener la pintura pero también podemos demostrarlo mediante la proposición planteada:

Tabla de verdad (proposición)

(	p	∧	¬	q	∧	¬	r	)	∨	(	¬	p	∧	q	∧	¬	r	)	∨	(	¬	p	∧	¬	q	∧	r	)
	V	F	F	V	F	F	V	F			F	V	F	V	F	F	V		F		F	V	F	F	V	F	V	
	V	F	F	V	F	V	F	F			F	V	F	V	F	V	F		F		F	V	F	F	V	F	F	
	V	V	V	F	F	F	V	F			F	V	F	F	F	F	V		F		F	V	F	V	F	F	V	
	V	V	V	F	V	V	F	V			F	V	F	F	F	V	F		V		F	V	F	V	F	F	F	
	F	F	F	V	F	F	V	F			V	F	V	V	F	F	V		F		V	F	F	F	V	F	V	
	F	F	F	V	F	V	F	V			V	F	V	V	V	V	F		V		V	F	F	F	V	F	F	
	F	F	V	F	F	F	V	F			V	F	F	F	F	F	V		V		V	F	V	V	F	F	V	
	F	F	V	F	F	V	F	F			V	F	F	F	F	V	F		F		V	F	V	V	F	F	F	

Como podemos observar nos da la misma respuesta.

Las proposiciones de las frases (solo una es cierto)

Frases ciertas:

Oro: El retrato no está aquí. ¬a
Plata: El retrato está aquí. b
Plomo: El retrato está en el cofre de plata. b

Planteamiento de las variables:

a: El retrato esta en el cofre de Oro
b: El retrato esta en el cofre de Plata
c: El retrato esta en el cofre de Plomo

$(\neg a \wedge \neg b \wedge \neg b) \vee (\neg(\neg a) \wedge b \wedge \neg b) \vee (\neg(\neg a) \wedge \neg b \wedge b)$
$(\neg a \wedge \neg b \wedge \neg b) \vee (a \wedge b \wedge \neg b) \vee (a \wedge \neg b \wedge b)$

Tabla de verdad por lógica

$(\neg a$	$\wedge$	$\neg b$	$\wedge$	$\neg b)$	ó	$(a$	$\wedge$	b	$\wedge$	$\neg b)$	$\vee$	$(a$	$\wedge$	$\neg b$	$\wedge$	$b)$
F	F	F	F	F	F	V	V	V	F	F	F	V	F	F	F	V
F	F	V	F	V	F	V	F	F	F	V	F	V	V	V	F	F
V	F	F	F	F	F	F	F	V	F	F	F	F	F	F	F	V
V	V	V	V	V	V	F	F	F	F	V	V	F	F	V	F	F

Si analizamos las tres proposiciones dentro de paréntesis podemos decir que la única que tiene como resultado V (si se cumple las condiciones) es $(\neg a \wedge \neg b \wedge \neg b)$ o expresado de otra forma solo cuando la primera frase es verdadera y las demás falsas el problema tiene solución.

¬a: El retrato no está aquí. V (En el cofre de Oro no está)
¬b: El retrato está aquí. F (En el cofre de plata no está)
¬b: El retrato está en el cofre de plata F (En el cofre de plata no está)

Por lo tanto la única opción es que el cofre está en el cofre de Plomo.

PUZZLE DE LÓGICA: Notas de 3 estudiantes

Problema: En un campeonato de matemáticas, hay 3 estudiantes:
- Ana
- Bruno
- Carla

Cada uno obtuvo un puntaje diferente en una prueba: 70, 80 y 90 puntos.

Frases:
- Ana no obtuvo el puntaje más alto.
- Bruno obtuvo un puntaje mayor que Ana.
- Carla no obtuvo 80 puntos
- El puntaje de Bruno no es 90.

Resolución de manera gráfica

x = descarte

	70	80	90
Ana	✓	X	X
Bruno	X	✓	X
Carla	X	X	✓

Respues: Ana obtuvo 70 puntos, Bruno obtuvo 80 puntos y Carla 90 puntos

70 = p
80 = q
90 = r

F1 = (p v q) (A)
F2 = (q v r) (B)
F3 = ¬q (C)
F4 = ¬r (B)

Bruno: No puede tener el número menor (q v r) y sabemos que no tiene r (¬r)

(q v r) ① M.T.P
¬r ②
q ③

Bruno es q es decir Bruno tiene 80 puntos

Ana: Ana no tiene r, por la tanto queda: p v q
Sabemos que Bruno tiene q por la tanto Ana no tiene q (¬q)

① p v q M.T.P
② ¬q
p

R: Ana tiene p, o decir: 70 puntos

Carla: Como Ana tiene p y Bruno q, Carla tendría r

Problema de Caballeros y bribones

En una isla hay dos tipos de personas:
- Los caballeros que siempre dicen la verdad.
- Los bribones que siempre mienten.

Tú estas caminando por esta isla y te encuentras con dos personas: A y B.
A: dice: "B es un bribon".
B: dice: "A y yo somos de diferente tipo".

Pregunta: ¿Quién es el caballero y quién es el bribón?

Proposiciones:
- p: "A es un caballero"
- q: "B es un caballero"

Análisis
1. Supongamos que A es caballero ($p = V$)
- Entonces A dice la verdad "B es un bribon", por lo tanto, $q = F$
- B es bribón entonces miente
- B dice: "A y yo somos diferentes" por lo tanto eso será falso.
- Pero si A es caballero y B es bribón si son diferentes, por lo que dice B es verdadero.

✗ Contradicción: Está situación no es posible.

2. Supongamos que A es un bribón ($p = F$)
- Entonces A miente "B es bribón" es falso por lo tanto B es un caballero ($q = V$)
- B dice la verdad → "A y yo somos diferentes".
- A es un bribon y B es un caballero, es decir, que efectivamente son diferentes.

✓ Está situación si es posible.

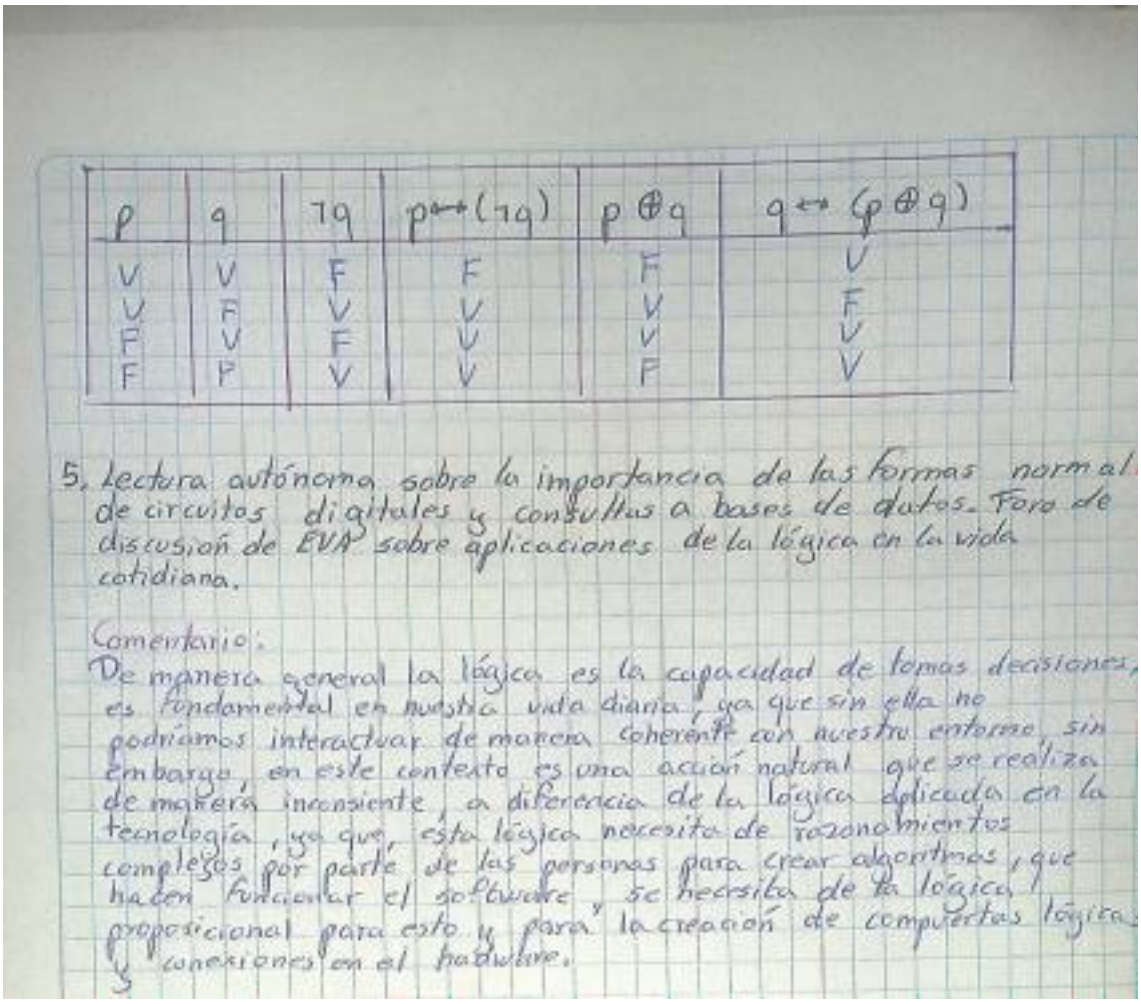
Conclusión
- A es bribón
- B es caballero

En conclusión A miente, por lo que es un bribón y B dice la verdad, por lo tanto, es caballero.

p: (A caballero)
q: (B caballero)

- A dice: "B es un bribón" $\neg q$
Como A puede mentir o decir verdad: $p \leftrightarrow (\neg q)$

- B dice: "A y yo somos diferentes" $p \oplus q$



p	q	$\neg q$	$p \leftrightarrow (\neg q)$	$p \oplus q$	$q \leftrightarrow (p \oplus q)$
V	V	F	F	F	V
V	F	V	V	V	F
F	V	F	V	V	V
F	F	V	V	F	V

5. Lectura autónoma sobre la importancia de las formas normal de circuitos digitales y consultas a bases de datos. Foro de discusión de EVA sobre aplicaciones de la lógica en la vida cotidiana.

Comentario:
De manera general la lógica es la capacidad de tomas decisiones, es fundamental en nuestra vida diaria, ya que sin ella no podríamos interactuar de manera coherente con nuestro entorno, sin embargo, en este contexto es una acción natural que se realiza de manera inconsciente, a diferencia de la lógica aplicada en la tecnología, ya que esta lógica necesita de razonamientos complejos por parte de las personas para crear algoritmos, que hacen funcionar el software, se necesita de la lógica proposicional para esto y para la creación de compuertas lógicas y conexiones en el hardware.

5. Lectura autónoma sobre la importancia de las formas normales en el diseño de circuitos digitales y consultas a bases de datos. Foro de discusión en EVA sobre aplicaciones de la lógica en la vida cotidiana.

Yuleisy Cecibel Jaramillo Jaramillo

De manera general la lógica es la capacidad de tomar decisiones, es fundamental en nuestra vida diaria, ya que sin ella no podríamos interactuar de manera coherente con nuestro entorno, sin embargo, en este contexto es una acción natural que se realiza de manera inconsciente, a diferencia de la lógica aplicada en la tecnología, esta lógica necesita de razonamientos complejos por parte de las personas para crear algoritmos que hagan funcionar un software, se necesita de a lógica proposicional para esto y para la creación de compuertas lógicas y conexiones en el hardware.

Josselin Estefania Nero Fernandez

La lógica no es solo una herramienta matemática; es el idioma de la toma de decisiones desde un algoritmo que decide qué video mostrar en redes sociales hasta el sistema de seguridad de un banco, todo depende de la correcta evaluación de proposiciones. Resolver el acertijo de los cofres nos entrena para desglosar problemas complejos de la vida cotidiana en unidades lógicas manejables y libres de ambigüedad. Aunque sea algo raro detrás de un programa

se encuentran varios cero y uno (0 y 1) porque es la base por eso mismo es importante aprender sobre lógica.

Wilson Joel Guevara Moncada

La lógica proporcional actúa como el puente entre el pensamiento humano y la ejecución de las máquinas como mencionan mientras que en nuestra vida diaria razonamos de forma casi instintiva para resolver situaciones en la informática debemos estructurar ese pensamiento en reglas binarias cero y uno dominar acertijos como el de los cofres no solo es un juego mental sino un entrenamiento para traducir problemas ambiguos del mundo real en soluciones precisas y estructuradas que es finalmente la base de cualquier software y Hardware funcional

Sdier Emanuel Roblez Roblez

Las formas normales son importantes porque permiten organizar la información y las expresiones lógicas de manera clara ordenada y sin contradicciones lo que facilita tanto el diseño de circuitos digitales como la elaboración de consultas eficientes en bases de datos en la vida cotidiana esto se aplica cuando tomamos decisiones lógicas clasificamos datos o resolvemos problemas de forma estructurada demostrando que la lógica ayuda a simplificar procesos evitar errores y encontrar soluciones más precisas

6. Preguntas de control

1. Aplique las leyes de De Morgan para simplificar la siguiente expresión lógica: $\neg(p \wedge q) \vee \neg(r \rightarrow s)$. Muestre paso a paso el procedimiento de simplificación y verifique el resultado con una tabla de verdad.

$\neg (p \wedge q) \vee \neg (r \rightarrow s)$

$(\neg p \vee \neg q) \vee \neg (r \rightarrow s)$ **Ley de Morgan**

$(\neg p \vee \neg q) \vee \neg (\neg r \vee s)$ **; $(r \rightarrow s) = (\neg r \vee s)$**

$(\neg p \vee \neg q) \vee (\neg (\neg r) \wedge \neg s)$ **Ley de Morgan V**

$(\neg p \vee \neg q) \vee (r \wedge \neg s)$ **RESPUESTA**

TABLA DE VERDAD DEL EJERCICIO ORIGINAL

p	**q**	**r**	**s**	**$\neg (p \wedge q)$**	**$\vee$**	**$\neg (r \rightarrow s)$**
V	V	V	V	F	**F**	F
V	V	V	F	F	**V**	V
V	V	F	V	F	**F**	F
V	V	F	F	F	**F**	F
V	F	V	V	V	**V**	F
V	F	V	F	V	**V**	V
V	F	F	V	V	**V**	F
V	F	F	F	V	**V**	F
F	V	V	V	V	**V**	F
F	V	V	F	V	**V**	V

F	V	F	V	V	**V**	F
F	V	F	F	V	**V**	F
F	F	V	V	V	**V**	F
F	F	V	F	V	**V**	V
F	F	F	V	V	**V**	F
F	F	F	F	V	**V**	F

TABLA DE VERDAD DEL EJERCICIO SIMPLICADO

p	**q**	**r**	**s**	**(¬ p v ¬ q)**	**v**	**(r ∧ ¬ s)**
V	V	V	V	F	**F**	F
V	V	V	F	F	**V**	V
V	V	F	V	F	**F**	F
V	V	F	F	F	**F**	F
V	F	V	V	V	**V**	F
V	F	V	F	V	**V**	V
V	F	F	V	V	**V**	F
V	F	F	F	V	**V**	F
F	V	V	V	V	**V**	F
F	V	V	F	V	**V**	V
F	V	F	V	V	**V**	F
F	V	F	F	V	**V**	F
F	F	V	V	V	**V**	F
F	F	V	F	V	**V**	V
F	F	F	V	V	**V**	F
F	F	F	F	V	**V**	F

7. Conclusiones

La práctica permitió validar la importancia de la lógica proposicional en el ámbito computacional, logrando diferenciar con precisión entre proposiciones simples y compuestas. A través de la construcción de tablas de verdad y el uso de conectores fundamentales, se demostró la capacidad de determinar la validez de expresiones lógicas, cumpliendo así con el objetivo de aplicar leyes de inferencia para la resolución de problemas técnicos. Estos procesos son esenciales para estructurar el pensamiento analítico necesario en el diseño de algoritmos y la optimización de sistemas de ingeniería.

8. Reflexión critica

Se recomienda integrar herramientas de software especializado para la verificación automática de tablas de verdad, lo que permitiría contrastar los cálculos manuales con aplicaciones reales de mayor escala. Esta base lógica es fundamental para evitar errores en la programación y en la gestión de bases de datos, donde una condición mal planteada puede comprometer la integridad de un sistema. Finalmente, el ejercicio reforzó que el trabajo colaborativo y el razonamiento ético son pilares indispensables para el desarrollo de soluciones tecnológicas eficientes y responsables.

9. Bibliografía / Referencias

[1] R. P. Grimaldi, Matemáticas Discreta y Combinatoria: Una Introducción con Aplicaciones, 5ta ed. México: Pearson Educación, 2006. [En línea]. Disponible: https://www.academia.edu/40342602/Matematicas_Discreta_y_Combinatoria_5ta_Edicion_Ralph_P_Grimaldi

[2] K. H. Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications, 8va ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education, 2019. [En línea]. Disponible: https://www.mheducation.com/highered/product/discrete-mathematics-applications-rosen/M912690224.html

[3] J. L. Gersting, Mathematical Structures for Computer Science, 7ma ed. New York, NY, USA: W. H. Freeman, 2014. [En línea]. Disponible: https://www.macmillanlearning.com/college/us/product/Mathematical-Structures-for-Computer-Science/p/1429215100

10. Anexos

Yuleisy Cecibel Jaramillo Jaramillo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
Facultad de Energía, Industria y Recursos Naturales No Renovables
FEIRNNR - Carrera de computación
APE 1 FASE 3

Nombre del estudiante: Yoleisy Cecibel Jaramillo Jaramillo
Asignatura: Matemáticas Discretas
Ciclo: 1A Unidad: 1
Práctica Nro. 003
Nombre del docente: Mario Enrique Cueva
Fecha: Domingo, 3 de Mayo del 2026
Horario: 7h:30 - 9h-30 Lugar: Aula
Tiempo planificado en el Silabo: 2 horas

1. Práctica guiada de conversión de expresiones lógicas, los estudiantes resuelven ejercicios de demostración de equivalencia lógicas usando tablas de verdad y propiedades algebraicas, verificando que dos proposiciones son lógicamente equivalentes al tener la misma tabla de verdad.

EJERCICIO Nº 1

$(p \vee (q \wedge r)) \equiv ((p \vee q) \wedge (p \vee r))$

Demostración por leyes algebraicas

$(p \vee (q \wedge r)) \equiv ((p \vee q) \wedge (p \vee r))$

$((p \vee q) \wedge (p \vee r)) \equiv ((p \vee q) \wedge (p \vee r))$ ley distributiva

Tabla de verdad

(	p	∨	(	q	∧	r	))	≡	((	p	∨	q	)	∧	(	p	∨	r	))
	V	V		V	V	V				V	V	V		V		V	V	V	
	V	V		V	F	F				V	V	V		V		V	V	F	
	V	V		F	F	V				V	V	F		V		V	V	V	
	V	V		F	F	F				V	V	F		V		V	V	F	
	F	V		V	V	V				F	V	V		V		F	V	V	
	F	F		V	F	F				F	V	V		F		F	F	F	
	F	F		F	F	V				F	F	F		F		F	V	V	
	F	F		F	F	F				F	F	F		F		F	F	F	

Ejercicio N° 2

$\neg(p \to (q \vee r)) \equiv (p \wedge \neg q \wedge \neg r)$

Demostración algebraica

$\neg(p \to (q \vee r)) \equiv (p \wedge \neg q \wedge \neg r)$

$\neg(\neg p \vee (q \vee r)) \equiv (p \wedge \neg q \wedge \neg r)$ Eliminación de implicación

$\neg(\neg p \vee q \vee r)) \equiv (p \wedge \neg q \wedge \neg r)$ Asociativa

$(p \vee \neg q \vee \neg r) \equiv (p \wedge \neg q \wedge \neg r)$ Morgan

Tabla de verdad

$\neg$	$(p$	$\to$	$(q$	$\vee$	$r))$	$\equiv$	$(p$	$\wedge$	$\neg q$	$\wedge$	$\neg r)$
F	V	V	V	V	V		V	F	F	V	F	F	V
F	V	V	V	V	F		V	F	F	V	F	V	F
F	V	V	F	V	V		V	V	V	F	F	F	V
V	V	F	F	F	F		V	V	V	F	V	V	F
F	F	V	V	V	V		F	F	F	V	F	F	V
F	F	V	V	V	F		F	F	F	V	F	V	F
F	F	V	F	V	V		F	F	V	F	F	F	V
F	F	V	F	F	F		F	F	V	F	F	V	F

2. Práctica guiada de conversión de expresiones lógicas de Forma Normal Conjuntiva y Forma Normal Disyuntiva paso a paso, aplicando las leyes de equivalencia correspondiente.

Ejercicio N° 1

$(\neg a \wedge b \wedge c) \vee (a \wedge \neg b \wedge c) \vee (a \wedge b \wedge \neg c) \vee (a \wedge b \wedge c)$

$[(\neg a \wedge b) \wedge c] \vee [(a \wedge \neg b) \wedge c] \vee [(a \wedge b) \wedge c] \vee (a \wedge b \wedge \neg c)$ 1

$c \wedge [(\neg a \wedge b) \vee (a \wedge \neg b) \vee (a \wedge b)] \vee (a \wedge b \wedge \neg c)$ 2

$c \wedge [(\neg a \wedge b) \vee [(a \vee a) \wedge (b \vee \neg b)]] \vee (a \wedge b \wedge \neg c)$ 1

$c \wedge [(\neg a \wedge b) \vee (a \wedge 1)] \vee (a \wedge b \wedge \neg c)$ 3

$c \wedge [(\neg a \wedge b) \vee a] \vee (a \wedge b \wedge \neg c)$ 4

$c \wedge [(a \vee \neg a) \wedge (b \vee a)] \vee (a \wedge b \wedge \neg c)$ 2

$c \wedge [1 \wedge (a \vee b)] \vee (a \wedge b \wedge \neg c)$ 4

$c \wedge (a \vee b) \vee (a \wedge b \wedge \neg c)$ 2

$(a \wedge c) \vee (b \wedge c) \vee (a \wedge b \wedge \neg c)$

$(a \wedge c) \vee (a \wedge b \wedge \neg c) \vee (b \wedge c)$

$a \wedge [c \vee b \wedge \neg c] \vee (b \wedge c)$ 1

$a \wedge [c \vee (b \wedge \neg c)] \vee (b \wedge c)$ 1

$a \wedge [(c \vee b) \wedge (c \vee \neg c)] \vee (b \wedge c)$ 2

$a \wedge [(c \vee b) \wedge 1] \vee (b \wedge c)$ 3

$a \wedge [(c \vee b)] \vee (b \wedge c)$ 4

$(a \wedge c) \vee (a \wedge b) \vee (b \wedge c)$ 2 $\Rightarrow (p \wedge r) \vee (p \wedge q) \vee (q \wedge r)$

$a = p$
$b = q$
$c = r$

(1) Asociativa
(2) Distributiva
(3) Complemento
(4) Identidad

Tabla completa de resultados

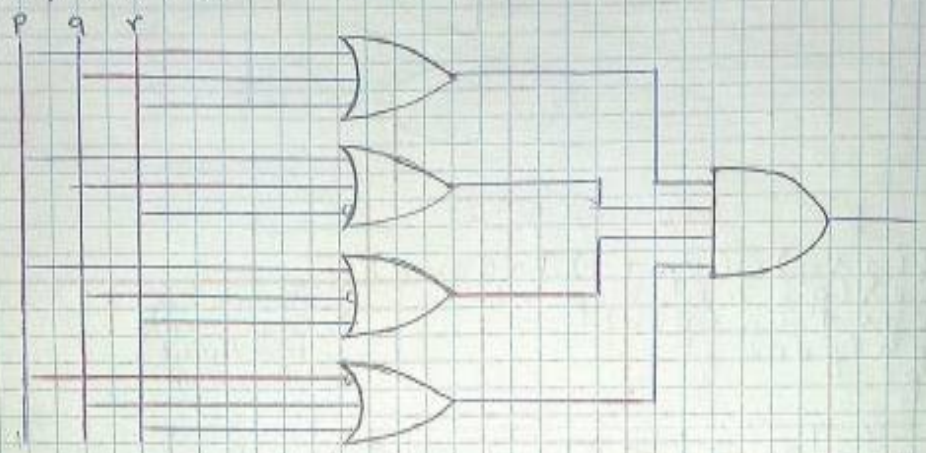
p	q	r	f	T. Conjuntivo	T. Disyuntivo
0	0	0	0		$p \vee q \vee r$
0	0	1	0		$p \vee q \vee \neg r$
0	1	0	0		$p \vee \neg q \vee r$
0	1	1	1	$\neg p \wedge q \wedge r$	
1	0	0	0		$\neg p \vee q \vee r$
1	0	1	1	$p \wedge \neg q \wedge r$	
1	1	0	1	$p \wedge q \wedge \neg r$	
1	1	1	1	$p \wedge q \wedge r$	

$(p \wedge r)$	$\vee$	$(p \wedge q)$	$\vee$	$(q \wedge r)$	f	T. Conjuntivo	T. Disyuntivo
F F F	F	F F F	F	F F F	0		$p \vee q \vee r$
F F V	F	F F F	F	F F V	0		$p \vee q \vee \neg r$
F F F	F	F F V	F	V F F	0		$p \vee \neg q \vee r$
F F V	F	F F V	V	V V V	1	$\neg p \wedge q \wedge r$	
V F F	F	V F F	F	F F F	0		$\neg p \vee q \vee r$
V V V	V	V F F	V	F F V	1	$p \wedge \neg q \wedge r$	
V F F	V	V V V	V	V F F	1	$p \wedge q \wedge \neg r$	
V V V	V	V V V	V	V V V	1	$p \wedge q \wedge r$	

Forma Normal Conjuntiva

$$(p \vee q \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r)$$

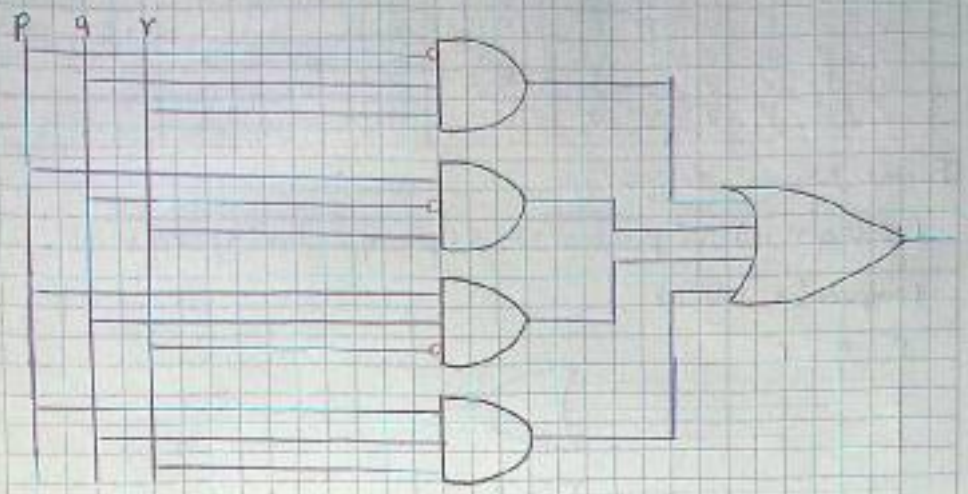
Compuertas lógicas



Forma Normal Disyuntiva

$(\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge r)$

Compuerta lógica



Ejercicio N° 2:

$[(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)] \wedge (p \vee r)$ 1. Distributiva

$[p \wedge (q \vee \neg q)] \wedge (p \vee r)$ 1. Complemento

$[p \wedge 1] \wedge (p \vee r)$ 1. Identidad

$p \wedge (p \vee r)$ 1. absorción

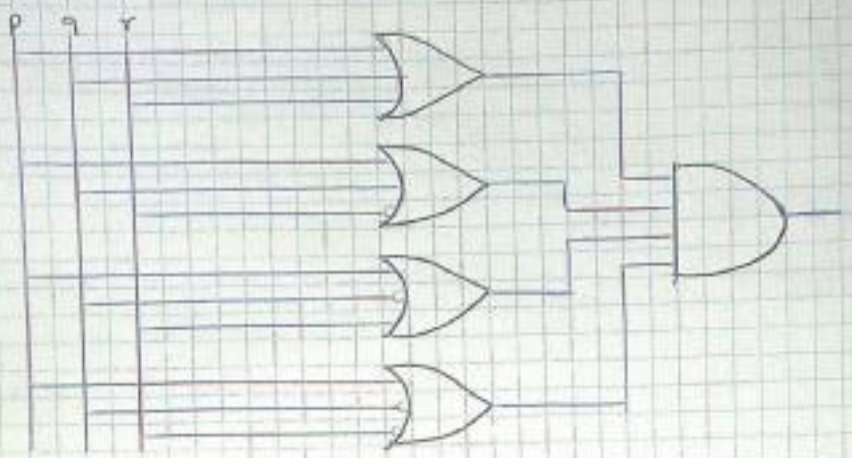
p

p	q	r	f	T. Conjuntivos	T. Disyuntivos
0	0	0	0		$p \vee q \vee r$
0	0	1	0		$p \vee q \vee \neg r$
0	1	0	0		$p \vee \neg q \vee r$
0	1	1	0		$p \vee \neg q \vee \neg r$
1	0	0	1	$p \wedge \neg q \wedge \neg r$	
1	0	1	1	$p \wedge \neg q \wedge r$	
1	1	0	1	$p \wedge q \wedge \neg r$	
1	1	1	1	$p \wedge q \wedge r$	

Forma Normal Conjuntiva

$(p \vee q \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee \neg r)$

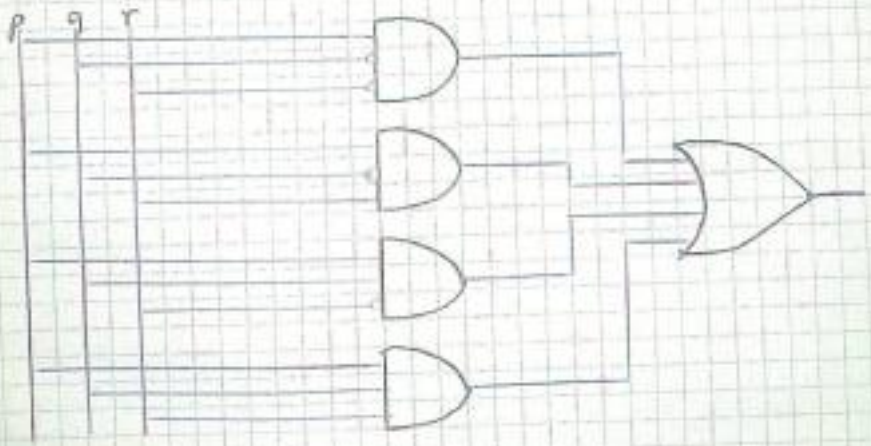
Compuerta lógica.



Forma Normal Disyuntiva

$(p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge r)$

Compuerta lógica.



11. Los equipos aplican los conceptos de la resolución de acertijos lógicos y problemas de razonamiento deductivo del mundo real.

Los cofres de Porcia

Inspirado en la obra de Shakespeare

Problema: El retrato de Porcia puede estar en 3 cofres (Oro, Plata y Plomo)

El retrato solo puede estar en uno de los cofres y cada cofre tiene una inscripción:

Oro: El retrato no está aquí.
Plata: El retrato está aquí
Plomo: El retrato está en el cofre de plata.

Solo una de las inscripciones es verdadera

Pregunta: ¿Donde está el retrato?

Proposición: El retrato solo esta en un solo cofre

Oro: p
Plata: q
Plomo: r

$$(p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r)$$

Tabla de verdad (resultado de manera lógica)

p	q	r	¿Solo esta en uno?	
V	V	V	F	(No)
V	V	F	F	(No)
V	F	V	F	(No)
V	F	F	V	(Si)
F	V	V	F	(No
F	V	F	V	(Si)
F	F	V	V	(Si)
F	F	F	F	(No

De esta manera podemos demostrar que solo uno puede tener la pintura pero también podemos demostrarlo mediante la proposición planteada:

Tabla de verdad (proposición)

(	p	∧	¬q	∧	¬r	)	∨	(	¬p	∧	q	∧	¬r	)	∨	(	¬p	∧	¬q	∧	r	)
	V	F	F	V	F	F	V	F	F	V	F	V	F	F	V	F	F	V	F	F	V	F	V
	V	F	F	V	F	V	F	F	F	V	F	V	F	V	F	F	F	V	F	F	V	F	F
	V	V	V	F	F	F	V	F	F	V	F	F	F	F	V	F	F	V	F	V	F	F	V
	V	V	V	F	V	V	F	V	F	V	F	F	F	V	F	V	F	V	F	V	F	F	F
	F	F	F	V	F	F	V	F	V	F	V	V	F	F	V	F	V	F	F	F	V	F	V
	F	F	F	V	F	V	F	V	V	F	V	V	V	V	F	V	V	F	F	F	V	F	F
	F	F	V	F	F	F	V	F	V	F	F	F	F	F	V	V	V	F	V	V	F	V	V
	F	F	V	F	F	V	F	F	V	F	F	F	F	V	F	F	V	F	V	V	F	F	F

Como podemos observar nos da la misma respuesta.

Las proposiciones de las frases (solo una es cierto)

Frases Dichas:

Oro: El retrato no está aquí. ¬a

Plata: El retrato está aquí. b

Plomo: El retrato está en el cofre de plata. b

Planteamiento de las variables

a: El retrato esta en el cofre de Oro

b: El retrato esta en el cofre de Plata

c: El retrato esta en el cofre de Plomo

$(\neg a \wedge \neg b \wedge \neg b) \vee (\neg(\neg a) \wedge b \wedge \neg b) \vee (\neg(\neg a) \wedge \neg b \wedge b)$

$(\neg a \wedge \neg b \wedge \neg b) \vee (a \wedge b \wedge \neg b) \vee (a \wedge \neg b \wedge b)$

Tabla de verdad por lógica

(¬a	∧	¬b	∧	¬b)	∨	(a	∧	b	∧	¬b)	∨	(a	∧	¬b	∧	b)
F	F	F	F	F	F	V	V	V	F	F	F	V	F	F	F	V
F	F	V	F	V	F	V	F	F	F	V	F	V	V	V	F	F
V	F	F	F	F	F	F	F	V	F	F	F	F	F	F	F	V
V	V	V	V	V	V	F	F	F	F	V	V	F	F	V	F	F

Si analizamos las tres proposiciones dentro de paréntesis podemos decir que la única que tiene como resultado V (si se cumple las condiciones) es (¬a ∧ ¬b ∧ ¬b) o expresada de otra forma solo cuando la primera frase es verdadera y las demás falsas el problema tiene solución.

¬a: El retrato no está aquí V (En el cofre de Oro no está)

¬b: El retrato está aquí F (En el cofre de plata no está)

¬b: El retrato está en el cofre de plata F (En el cofre de plata no está)

Por lo tanto la única opción es que el cofre está en el cofre de Plomo.

PUZZLE DE LÓGICA: Notas de 3 estudiantes

Problema: En un campeonato de matemáticas, hay 3 estudiantes:
- Ana
- Bruno
- Carla

Cada uno obtuvo un puntaje diferente en una prueba: 70, 80 y 90 puntos.

Frases:
- Ana no obtuvo el puntaje más alto.
- Bruno obtuvo un puntaje mayor que Ana.
- Carla no obtuvo 80 puntos
- El puntaje de Bruno no es 90.

Resolución de manera gráfica

x = descarte

	70	80	90
Ana	✓	x	x
Bruno	x	✓	x
Carla	x	x	✓

Respues: Ana obtuvo 70 puntos, Bruno obtuvo 80 puntos y Carla 90 puntos

70 = p
80 = q
90 = r

F1 = (p∨q) (A)
F2 = (q∨r) (B)
F3 = ¬q (C)
F4 = ¬r (B)

Bruno: No puede tener el número menor (q∨r) y sabemos que no tiene r (¬r)

(q∨r) ① M.T.P
¬r ②
q ①

Bruno es q es decir Bruno tiene 80 puntos

Ana: Ana no tiene r por la tanto queda: p∨q
Sabemos que Bruno tiene q por la tanto Ana no tiene q (¬q)

① p∨q M.T.P
② ¬q
p

R: Ana tiene p, o decir: 70 puntos

Carla: Como Ana tiene p y Bruno q, Carla tendría r

Problema de Caballeros y bribones

En una isla hay dos tipos de personas:
- Los caballeros que siempre dicen la verdad.
- Los bribones que siempre mienten.

Tú estas caminando por esta isla y te encuentras con dos personas: A y B.
A dice: "B es un bribon".
B dice: "A y yo somos de diferente tipo".

Pregunta: ¿Quién es el caballero y quién es el bribón?

Proposiciones:
- p: "A es un caballero"
- q: "B es un caballero"

Análisis
1. Supongamos que A es caballero ($p = V$)
- Entonces A dice la verdad "B es un bribon", por lo tanto, $q = F$
- B es bribón entonces miente
- B dice: "A y yo somos diferentes" por lo tanto eso será falso.
- Pero si A es caballero y B es bribón si son diferentes, por lo que dice B es verdadero.

✗ Contradicción: Está situación no es posible.

2. Supongamos que A es un bribón ($p = F$)
- Entonces A miente "B es bribón" es falso por lo tanto B es un caballero ($q = V$)
- B dice la verdad → "A y yo somos diferentes".
- A es un bribon y B es un caballero, es decir, que efectivamente son diferentes.

✓ Está situación si es posible.

Conclusión
- A es bribón
- B es caballero

En conclusión A miente, por lo que es un bribón y B dice la verdad, por lo tanto, es caballero.

p: (A caballero)
q: (B caballero)

- A dice: "B es un bribón" $\neg q$
Como A puede mentir o decir verdad: $p \leftrightarrow (\neg q)$

- B dice: "A y yo somos diferentes" $p \oplus q$

p	q	$\neg q$	$p \leftrightarrow (\neg q)$	$p \oplus q$	$q \leftrightarrow (p \oplus q)$
V	V	F	F	F	V
V	F	V	V	V	F
F	V	F	V	V	V
F	F	V	V	F	V

5. Lectura autónoma sobre la importancia de las formas normal de circuitos digitales y consultas a bases de datos. Foro de discusión de EVA sobre aplicaciones de la lógica en la vida cotidiana.

Comentario:
De manera general la lógica es la capacidad de tomas decisiones, es fundamental en nuestra vida diaria, ya que sin ella no podríamos interactuar de manera coherente con nuestro entorno, sin embargo, en este contexto es una acción natural que se realiza de manera inconsiente, a diferencia de la lógica aplicada en la tecnología, ya que, esta lógica necesita de razonamientos complejos por parte de las personas para crear algoritmos, que hacen funcionar el software, se necesita de la lógica proposicional para esto y para la creación de compuertas lógicas y conexiones en el hardware.

Josselin Estefania Nero Fernandez

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MATEMÁTICAS DISCRETAS
APE 3

Nombre: Josselin Estefanía Nero Fernández
Fecha: 03/05/2026
Ciclo - Carrera: 1er Ciclo - Computación
Docente: Ing. Mario Enrique Cueva Hurtado

Conversión de expresiones lógicas a Forma Normal Conjuntiva y Forma Normal Disyuntiva paso a paso, aplicando las leyes de equivalencia correspondiente.

- $[(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)] \wedge (p \wedge r)$

$[p \wedge (q \vee \neg q)] \wedge (p \vee r)$ Factorizo por distributiva (p)
$[q \vee \neg q] \equiv V$ Ley del tercero excluido
$[p \wedge V] \wedge (p \vee r)$ Ley de identidad
$p \wedge (p \vee r)$ Ley de Absorción
p

p	q	r	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Forma normal Disyuntiva

Fila (1,0,0): $(p \wedge \neg q \wedge \neg r)$
Fila (1,0,1): $(p \wedge \neg q \wedge r)$
Fila (1,1,0): $(p \wedge q \wedge \neg r)$
Fila (1,1,1): $(p \wedge q \wedge r)$

F.N.D.
$(p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge r)$

Forma normal Conjuntiva F.N.C.

Fila (1,0,0): $(p \wedge \neg q \wedge \neg r)$
Fila (1,0,1): $(p \wedge \neg q \wedge r)$
Fila (1,F,0): $(p \wedge q \wedge \neg r)$
Fila (1,1,1): $(p \wedge q \wedge r)$

$(p \vee \neg q \vee \neg r) \wedge (p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee \neg r)$

ESTILO
Escaneado con CamScanner

Diagrama de Compuertas para F.N.D.

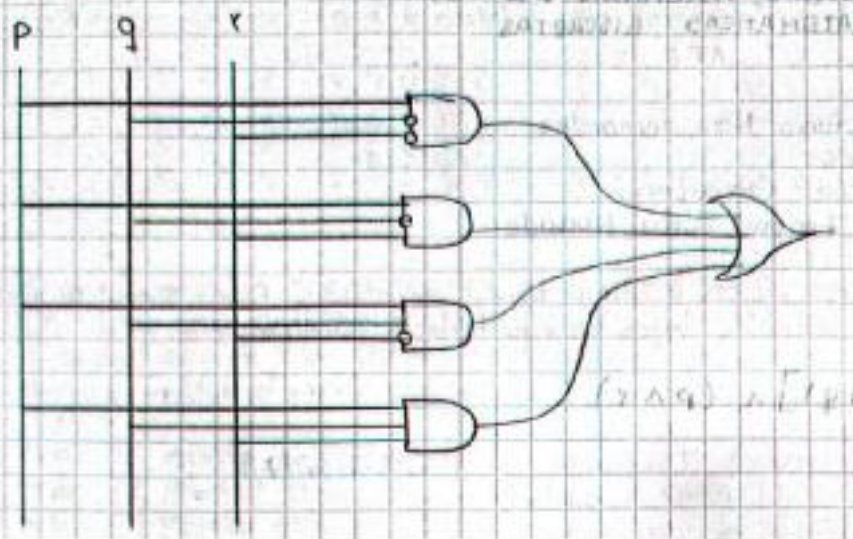
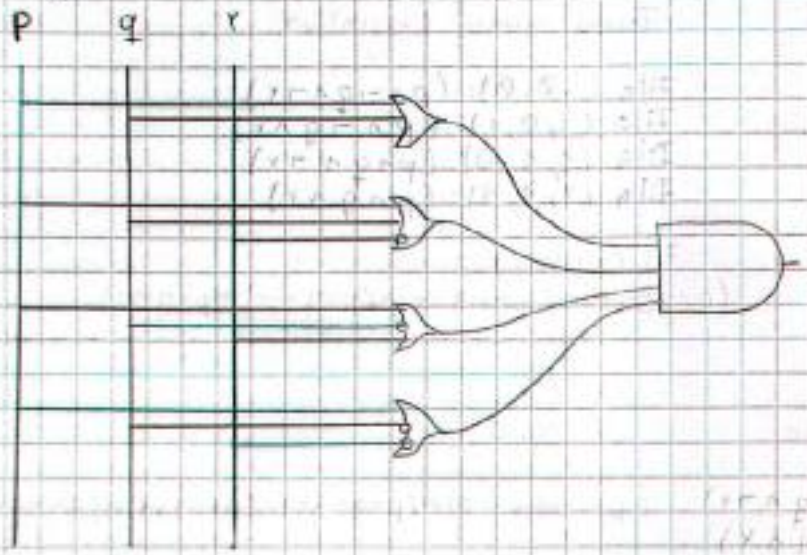


Diagrama de compuertas para F.N.C



Proposición utilizada.

$(\neg a \wedge b \wedge c) \vee (a \wedge \neg b \wedge c) \vee (a \wedge b \wedge \neg c) \vee (a \wedge b \wedge c)$

$[(\neg a \wedge b) \wedge c] \vee [(a \wedge \neg b) \wedge c] \vee [(a \wedge b) \wedge c] \vee (a \wedge b \wedge \neg c)$ 1

$c\,[(\neg a \wedge b) \vee (a \wedge \neg b) \vee (a \wedge b)] \vee (a \wedge b \wedge \neg c)$ 2

$c\,[(\neg a \wedge b) \vee [(a \vee a) \wedge (b \vee \neg b)]] \vee (a \wedge b \wedge \neg c)$ 1

$c\,[(\neg a \wedge b) \vee [a \wedge 1]] \vee (a \wedge b \wedge \neg c)$ 3

$c\,[(\neg a \wedge b) \vee a] \vee (a \wedge b \wedge \neg c)$ 4

$c\,[(\neg a \vee a) \wedge (a \vee b)] \vee (a \wedge b \wedge \neg c)$ 2

$c\,(a \vee b) \vee (a \wedge b \wedge \neg c)$ 2

$(a \wedge c) \vee (b \wedge c) \vee (a \wedge b \wedge \neg c)$

$(a \wedge c) \vee (a \wedge b \wedge \neg c) \vee (b \wedge c)$

$a \wedge (c \vee b \wedge \neg c) \vee (b \wedge c)$ 1

$a \wedge [c \vee (b \wedge \neg c)] \vee (b \wedge c)$ 1

$a \wedge [(c \vee b) \wedge (c \vee \neg c)] \vee (b \wedge c)$ 2

$a \wedge [(c \vee b) \wedge 1] \vee (b \wedge c)$ 3

$a \wedge (c \vee b) \vee (b \wedge c)$ 4

$(a \wedge c) \vee (a \wedge b) \vee (b \wedge c)$ 2

$(a \wedge c)$	$\vee$	$(a \wedge b)$	$\vee$	$(b \wedge c)$	f
F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F
F	F	V	F	F	F
F	F	F	F	V	F
F	F	V	F	F	F
V	F	F	F	F	F
V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	V	V
V	V	V	V	V	V

1 asociativa
2 distributiva
3 complemento
4 identidad

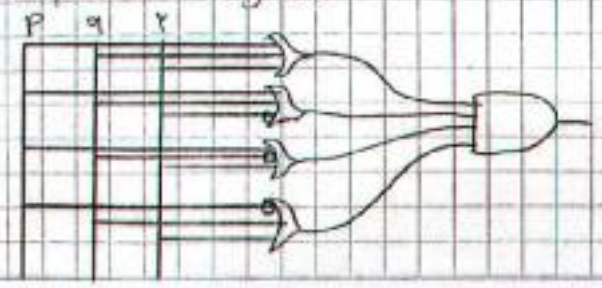
Practica guiada - Forma normal Disyuntiva - Conjuntiva.

p	q	r	f	Termino conjuntivo	Termino disyuntivo
0	0	0	0		$p \vee q \vee r$
0	0	1	0		$p \vee q \vee \neg r$
0	1	0	0		$p \vee \neg q \vee r$
0	1	1	1	$\neg p \wedge q \wedge r$	
1	0	0	0		$\neg p \vee q \vee r$
1	0	1	1	$p \wedge \neg q \wedge r$	
1	1	0	1	$p \wedge q \wedge \neg r$	
1	1	1	1	$p \wedge q \wedge r$	

Forma normal Conjuntiva.

$(p \vee q \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r)$

Compuerta < Lógica >



ESTILO

Escaneado con CamScanner

Tabla de Verdad

a	b	c	f	Conjuntivo (Minitermino)
0	0	0	0	
0	0	1	0	
0	1	0	0	
• 0	1	1	1	$(\bar{a} \cdot b \cdot c)$
1	0	0	0	
• 1	0	1	1	$(a \cdot \bar{b} \cdot c)$
• 1	1	0	1	$(a \cdot b \cdot \bar{c})$
• 1	1	1	1	$(a \cdot b \cdot c)$

Identificación de casos favorables.

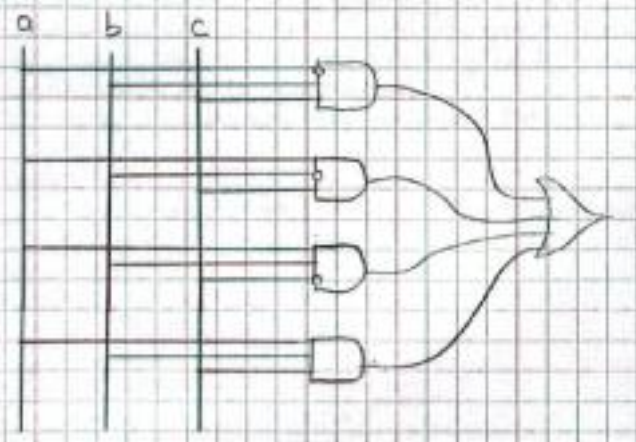
Fila 4: $a = 0$, $b = 1$, $c = 1$
$a = 1$, $b = 0$, $c = 1$
$a = 1$, $b = 1$, $c = 0$
$a = 1$, $b = 1$, $c = 1$

Para cada fila donde $f = 1$, creamos una conjunción. Si la variable es 0 se pone negada ($\neg$); si es 1 se pone normal.

$$f = (\bar{a} \cdot b \cdot c) + (a \cdot \bar{b} \cdot c) + (a \cdot b \cdot \bar{c}) + (a \cdot b \cdot c)$$

o también

$$(\neg a \wedge b \wedge c) \vee (a \wedge \neg b \wedge c) \vee (a \wedge b \wedge \neg c) \vee (a \wedge b \wedge c)$$



Verificar: $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$

Tabla de verdad.

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \vee \neg q$
V	V	V	F	F	F	F
V	F	F	V	F	V	V
F	V	F	V	V	F	V
F	F	F	V	V	V	V

Como las columnas $\neg(p \wedge q)$ y $\neg p \vee \neg q$ son iguales, son equivalentes.

Propiedades algebraicas

$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee q$

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg p$	$\neg p \vee q$
V	V	V	F	V
V	F	F	F	F
F	V	V	V	V
F	F	V	V	V

Las columnas $p \rightarrow q$ y $\neg p \vee q$ coinciden por lo tanto son equivalentes.

Verificar: $(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q) \equiv p$

Tabla de verdad.

p	q	$\neg q$	$p \wedge q$	$p \wedge \neg q$	$(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)$
V	V	F	V	F	V
V	F	V	F	V	V
F	V	F	F	F	F
F	F	V	F	F	F

La ultima columna es igual a la columna de p, entonces:

$$(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q) \equiv p$$

Propiedad algebraica

$$(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q) \equiv p \wedge (q \vee \neg q) \equiv p \wedge V \equiv p$$

ESTILO
Escaneado con CamScanner

PROBLEMA DE CABALLEROS Y BRIBONES

En una isla hay 2 tipos de personas:

- Los caballeros siempre dicen la verdad
- Los bribones siempre mienten.

Te encuentras con 2 personas A y B

A dice: "B es un bribón".
B dice: "A y yo somos de diferente tipo".

Pregunta: ¿Quien es caballero y quien es el bribón?

Proposiciones

p: "A es caballero"
q: "B es caballero"

Analisis

1. Supongamos que A es caballero (p es verdadero)

- Entonces A dice la verdad -> "B es bribón -> q es falso
- B es bribón entonces miente.
- B dice "A y yo somos diferentes -> eso seria falso
- Pero si A es caballero y B bribón -> si son diferentes -> la afirmación seria verdadera

Contradicción

2. Entonces: A es bribón (p es falso)
- A miente -> "B es bribón" es falso -> B es caballero (q verdadera)
- B dice la verdad -> "A y yo somos diferentes"
- A es bribón y B es caballero -> efectivamente son diferentes

- Todo es consistente.

Conclusión
- A es bribón
- B es caballero

Aplicando razonamiento lógico y proposiciones, se determina A miente y B dice la verdad, por lo tanto A es bribón y B es caballero.

- p (A caballero)
- q (B caballero).

ESTILO

Escaneado con CamScanner

- A dice: "B es bribón" $\rightarrow \neg q$
  Como puede A mentir o decir la verdad: $p \leftrightarrow (\neg q)$
- B dice "A y yo somos diferentes" $\rightarrow p \oplus q$

p	q	$\neg q$	$p \leftrightarrow \neg q$	$p \oplus q$	$q \leftrightarrow (p \oplus q)$
V	V	F	F	F	V
V	F	V	V	V	F
F	V	F	V	V	V
F	F	V	V	F	V

Acertijo de los tres cofres de Porcia.
Inspirado en la obra de Shakespeare.
Problema:- El retrato de Porcia tiene 3 cofres (Oro, Plata y Plomo)
En uno esta el retrato de Porcia y solo una inscripción es verdadera:

Oro: El retrato no está aquí
Plata: El retrato está aquí
Plomo: El retrato esta en el cofre de plata

Pregunta: ¿Donde está el retrato?

Proposición: El cuadro solo esta en un solo cofre.
Oro:
Plata:
Plomo:

p	q	r	¿Se esta en uno?	
V	V	V	F	(No)
V	V	F	F	(No)
V	F	V	F	(No)
V	F	F	V	(Si)
F	V	V	F	(No)
F	V	F	V	(Si)
F	F	V	V	(Si)
F	F	F	F	(No)

Tabla de verdad (proposición).

$(p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \neg q \wedge r)$

V	F	F	V	F	F	V	F	F	V	F	V	F	F	V	F	F	V	F	V	F	V	F	V
V	F	F	V	F	V	F	F	F	V	F	V	F	V	F	F	F	V	F	V	F	F	F	
V	V	V	F	F	F	V	F	F	V	F	F	F	F	V	F	F	V	V	F	F	V		
V	V	V	F	V	V	F	V	F	V	F	F	F	V	F	V	F	V	V	F	F	F		
F	F	F	V	F	F	V	F	V	F	F	V	V	F	V	F	V	F	F	V	F	V		
F	F	F	V	F	V	F	V	V	F	V	V	V	V	F	V	V	F	F	V	F	F		
F	F	V	F	F	F	V	F	V	F	F	F	F	V	V	V	F	V	V	F	V	V		
F	F	V	F	F	V	F	F	V	F	F	F	V	F	F	V	F	V	F	F	F			

Como podemos observar nos da la misma respuesta.

Planteamiento de variables:
a: El retrato esta en el cofre de oro
b: El retrato esta en el cofre de plata
c: El retrato esta en el cofre de plomo

$(\neg a \wedge \neg b \wedge \neg b) \vee (\neg(\neg a) \wedge b \wedge \neg b) \vee (\neg(\neg a) \wedge \neg b \wedge b)$

$(\neg a \wedge \neg b \wedge \neg b) \vee (a \wedge b \wedge \neg b) \vee (a \wedge \neg b \wedge b)$.

ESTI
Escaneado con CamScanner

Tabla de verdad por lógica

$(\neg a \wedge \neg b \wedge \neg b)$						$\vee$	$(a \wedge \neg b \wedge \neg b)$					$\vee$	$(a \wedge \neg b \wedge b)$				
F	F	F	F	F	F		V	V	V	F	F	F	V	F	F	F	V
F	F	V	F	V	F		V	F	F	F	V	F	V	V	V	F	F
V	F	F	F	F	F		F	F	V	F	F	F	F	F	F	F	V
V	V	V	V	V	V		F	F	F	F	V	V	F	F	V	F	F

Si analizamos las 3 proposiciones dentro de paréntesis podemos decir que la única que tiene como resultado V (si se cumple las condiciones) es $(\neg a \wedge \neg b \wedge \neg b)$ o expresado de otra forma solo cuando la primera frase es verdadera y las demas falsas el problema tiene solución

$\neg a$: El retrato no está aquí V (En el cofre de oro no está)
$\neg b$: El retrato está aquí F (En el cofre de plata no está)
$\neg b$: El retrato está en el cofre de plata F (En el cofre de plata no está).

Por lo tanto la única opción es que el mapa este en el cofre de Plomo.

ESTILO

PUZZLE LOGICO:

Situación en la escuela.

En una escuela se sabe lo siguiente:

1. Si el estudiante estudia, entonces aprueba el examen.
2. Si el estudiante aprueba el examen, entonces entrega el proyecto final.
3. El estudiante no entrega el proyecto final.

Se define variables

p: El estudiante estudia
q: El estudiante aprueba el examen
r: El estudiante entrega el proyecto

Por lo tanto:

F1: $(p \to q)$
F2: $(q \to r)$
F3: $\neg r$

Proposición lógica: $(p \to q) \wedge (q \to r) \wedge \neg r$

$(p$	$\to$	$q)$	$\wedge$	$(q$	$\to$	$r)$	$\wedge$	$\neg$	r
V	V	V	V	V	V	V	F	F	V
V	V	V	F	V	F	F	F	V	F
V	F	F	F	F	V	V	F	F	V
V	F	F	F	F	V	F	F	V	F
F	V	V	V	V	V	V	F	F	V
F	V	V	F	V	F	F	F	V	F
F	V	F	V	F	V	V	F	F	V
F	V	F	V	F	V	F	V	V	F

Analizando la única respuesta V: p = F, q = F y r = F, por lo tanto, el estudiante mensionado no estudió, no aprobó el examen y por lo tanto no entregó el proyecto.

ESTILO
Escaneado con CamScanner

Problema: En un campeonato de matemáticas, hay 3 estudiantes
- Ana
- Bruno
- Carla

Cada uno obtuvo un puntaje diferente en una prueba: 70, 80 y 90 puntos

Frases:
- Ana no obtuvo el puntaje más alto
- Bruno obtuvo un puntaje mayor que Ana.
- Carla no obtuvo 80 puntos
- El puntaje de Bruno no es 90.

Resolución de manera gráfica.

x = descarte

	70	80	90
Ana	✓	x	x
Bruno	x	✓	x
Carla	x	x	✓

Respuesta: Ana obtuvo 70 puntos, Bruno obtuvo 80 puntos y Carla 90 puntos

70 = p
80 = q
90 = r

P_1 $(p \wedge q)$
P_2 $(q \vee r)$
P_3 $\neg q$
P_4. $\neg r$

Bruno: No puede tener el número menor $(q \vee r)$
y sabemos que no tiene r $(\neg r)$

$(q \vee r)$ ③ M.T.P
$\neg r$ ④
q ⑤

Bruno tiene 80 puntos

Ana: Ana no tiene r por lo tanto queda: $p \vee q$
Sabemos que Bruno tiene q por lo tanto Ana no tiene q $(\neg q)$

① $p \wedge q$ M.T.P
⑤ $\neg q$
p

Ana tiene p es decir 70 puntos

Carla: como Ana tiene p y Bruno q, Carla tendría r

Carla tiene r es decir 90 puntos

Comentario.

La lógica no es solo una herramienta matemática; es el idioma de la toma de decisiones. Desde un algoritmo que decide que video mostrar en redes sociales hasta el sistema de seguridad de un banco, todo depende de la correcta evaluación de proposiciones. Resolver el acertijo de los cofres nos entrena para desglosar problemas complejos de la vida cotidiana en unidades lógicas manejables y libres de ambigüedad. Aunque sea algo raro detrás de un programa se encuentran varios 0 y 1 porque esa es la base por eso es importante aprender sobre logica.

ESTILO
CS Escaneado con CamScanner

Sdier Emanuel Roblez Roblez

Universidad Nacional de Loja

Nombre: Sdier Emanuel Roblez Roblez Roblez

Docente: Mario Enrique Cueva Hurtado

1. Verificar: $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$

Tabla de verdad

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \vee \neg q$
V	V	V	F	F	F	F
V	F	F	V	F	V	V
F	V	F	V	V	F	V
F	F	F	V	V	V	V

Como las columnas $\neg(p \wedge q)$ y $\neg p \vee \neg q$ son iguales, son equivalentes

Propiedad algebraica

$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg p$	$\neg p \vee q$
V	V	V	F	V
V	F	F	F	F
F	V	V	V	V
F	F	V	V	V

Las columnas $p \rightarrow q$ y $\neg p \vee q$ coinciden, por lo tanto son lógicamente te equivalentes.

3. Verificar: $(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q) \equiv p$

tabla de verdad

p	q	$\neg q$	$p \wedge q$	$p \wedge \neg q$	$(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)$
V	V	F	V	F	V
V	F	V	F	V	V
F	V	F	F	F	F
F	F	V	F	F	F

la ultima columna es igual a la columna de p. entonces:

$$(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q) \equiv p$$

Propiedad algebraica

$$(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q) \equiv p \wedge (q \vee \neg q) \equiv p \wedge V \equiv p$$

1. Práctica guiada de conversión de expresiones lógicas, los estudiantes resuelven ejercicios de demostración de equivalencias lógicas usando tablas de verdad y propiedades algebraicas, verificando que dos proposiciones son lógicamente equivalentes al tener la misma tabla de verdad.

EJERCICIO Nº 1

$(p \vee (q \wedge r)) \equiv ((p \vee q) \wedge (p \vee r))$

Demostración por leyes algebraicas

$(p \vee (q \wedge r)) \equiv ((p \vee q) \wedge (p \vee r))$

$((p \vee q) \wedge (p \vee r) \equiv ((p \vee q) \wedge (p \vee r))$ ley distributiva

Tabla de verdad

(	p	v	(	q	∧	r	))	≡	((	p	v	q	)	∧	(	p	v	r	))
	V	V		V	V	V				V	V	V		V		V	V	V	
	V	V		V	F	F				V	V	V		V		V	V	F	
	V	V		F	F	V				V	V	F		V		V	V	V	
	V	V		F	F	F				V	V	F		V		V	V	F	
	F	V		V	V	V				F	V	V		V		F	V	V	
	F	F		V	F	F				F	V	V		F		F	F	F	
	F	F		F	F	V				F	F	F		F		F	V	V	
	P	F		F	F	F				F	F	F		F		F	F	F	

Ejercicio Nº 2

$\neg(p \to (q \vee r)) \equiv (p \wedge \neg q \wedge \neg r)$

Demostración algebraica

$\neg(p \to (q \vee r)) \equiv (p \wedge \neg q \wedge \neg r)$

$\neg(\neg p \vee (q \vee r)) \equiv (p \wedge \neg q \wedge \neg r)$ Eliminación de implicación

$\neg(\neg p \vee q \vee r)) \equiv (p \wedge \neg q \wedge \neg r)$ Asociativa

$(p \vee \neg q \vee \neg r)) \equiv (p \wedge \neg q \wedge \neg r)$ Morgan

Tabla de verdad

$\neg$	(	p	$\to$	(	q	$\vee$	r	))	$\equiv$	(	p	$\wedge$	$\neg q$	$\wedge$	$\neg r$	)
F		V	V		V	V	V				V	F	F	V	F	F	V
F		V	V		V	V	F				V	F	F	V	F	V	F
F		V	V		F	V	V				V	V	V	F	F	F	V
V		V	F		F	F	F				V	V	V	F	V	V	F
F		F	V		V	V	V				F	F	F	V	F	F	V
F		F	V		V	V	F				F	F	F	V	F	V	F
F		F	V		F	V	V				F	F	V	F	F	F	V
F		F	V		F	F	F				F	F	V	F	F	V	F

2. Práctica guíada de conversión de expresiones lógicas de Forma Normal Conjuntiva y Forma Normal Disyuntiva paso a paso, aplicando las leyes de equivalencia correspondiente.

Ejercicio Nº 1

$(\neg a \wedge b \wedge c) \vee (a \wedge \neg b \wedge c) \vee (a \wedge b \wedge \neg c) \vee (a \wedge b \wedge c)$

$[(\neg a \wedge b) \wedge c] \vee [(a \wedge \neg b) \wedge c] \vee [(a \wedge b) \wedge c] \vee (a \wedge b \wedge \neg c)$ 1

$c \wedge [(\neg a \wedge b) \vee (a \wedge \neg b) \vee (a \wedge b)] \vee (a \wedge b \wedge \neg c)$ 2

$c \wedge [(\neg a \wedge b) \vee [(a \vee a) \wedge (b \vee \neg b)]] \vee (a \wedge b \wedge \neg c)$ 1

$c \wedge [(\neg a \wedge b) \vee (a \wedge 1)] \vee (a \wedge b \wedge \neg c)$ 3

$c \wedge [(\neg a \wedge b) \vee a] \vee (a \wedge b \wedge \neg c)$ 4

$c \wedge [(a \vee \neg a) \wedge (b \vee a)] \vee (a \wedge b \wedge \neg c)$ 2

$c \wedge [1 \wedge (a \vee b)] \vee (a \wedge b \wedge \neg c)$ 4

$c \wedge (a \vee b) \vee (a \wedge b \wedge \neg c)$ 2

$(a \wedge c) \vee (b \wedge c) \vee (a \wedge b \wedge \neg c)$

$(a \wedge c) \vee (a \wedge b \wedge \neg c) \vee (b \wedge c)$

$a \wedge [c \vee b \wedge \neg c] \vee (b \wedge c)$ 1

$a \wedge [c \vee (b \wedge \neg c)] \vee (b \wedge c)$ 1

$a \wedge [(c \vee b) \wedge (c \vee \neg c)] \vee (b \wedge c)$ 2

$a \wedge [(c \vee b) \wedge 1] \vee (b \wedge c)$ 3

$a \wedge [(c \vee b)] \vee (b \wedge c)$ 4

$(a \wedge c) \vee (a \wedge b) \vee (b \wedge c)$ 2 $\Rightarrow (p \wedge r) \vee (p \wedge q) \vee (q \wedge r)$

$a = p$
$b = q$
$c = r$

1. Asociativa
2. Distributiva
3. Complemento
4. Identidad

Tabla completa de resultados

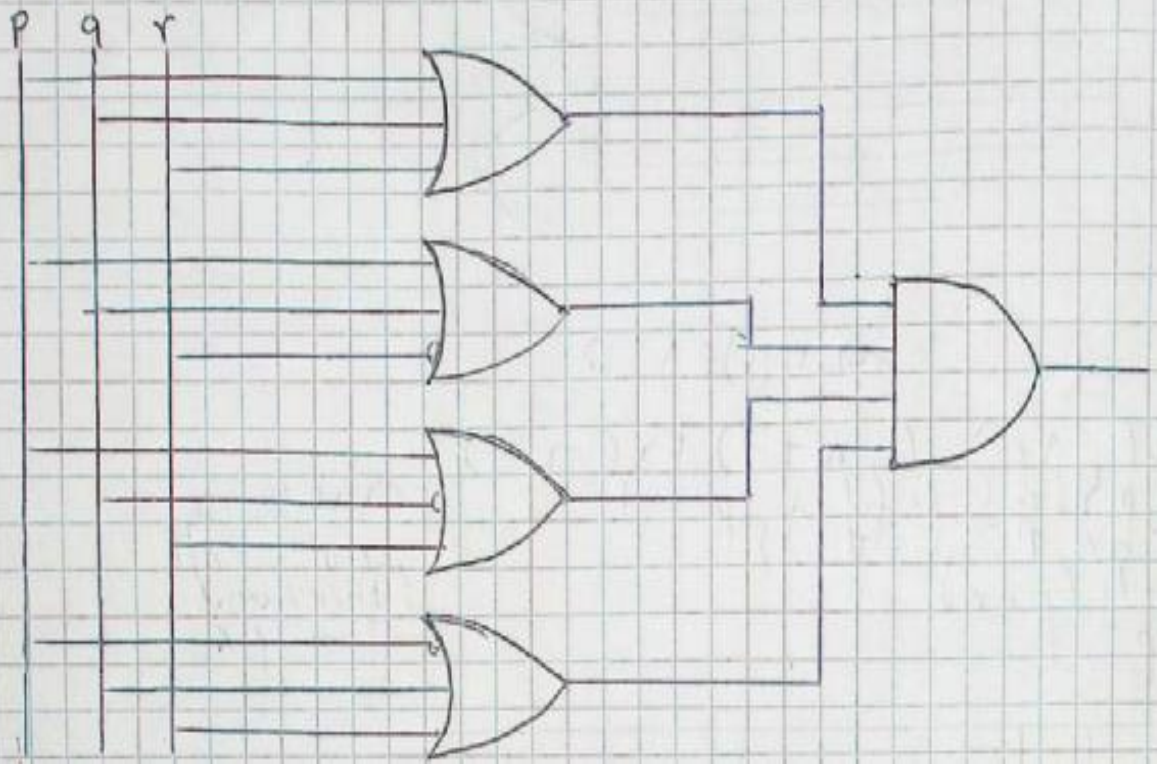
p	q	r	f	T. Conjuntivo	T. Disyuntivo
0	0	0	0		$p \vee q \vee r$
0	0	1	0		$p \vee q \vee \neg r$
0	1	0	0		$p \vee \neg q \vee r$
0	1	1	1	$\neg p \wedge q \wedge r$	
1	0	0	0		$\neg p \vee q \vee r$
1	0	1	1	$p \wedge \neg q \wedge r$	
1	1	0	1	$p \wedge q \wedge \neg r$	
1	1	1	1	$p \wedge q \wedge r$	

$(p \wedge r)$	$\vee$	$(p \wedge q)$	$\vee$	$(q \wedge r)$	F	T. Conguntivo	T. Disyuntivo
F F F	F	F F F	F	F F F	0		$p \vee q \vee r$
F F V	F	F F F	F	F F V	0		$p \vee q \vee \neg r$
F F F	F	F F V	F	V F F	0		$p \vee \neg q \vee r$
F F V	F	F F V	V	V V V	1	$\neg p \wedge q \wedge r$	
V F F	F	V F F	F	F F F	0		$\neg p \vee q \vee r$
V V V	V	V F F	V	F F V	1	$p \wedge \neg q \wedge r$	
V F F	V	V V V	V	V F F	1	$p \wedge q \wedge \neg r$	
V V V	V	V V V	V	V V V	1	$p \wedge q \wedge r$	

Forma Normal Conguntiva

$$(p \vee q \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r)$$

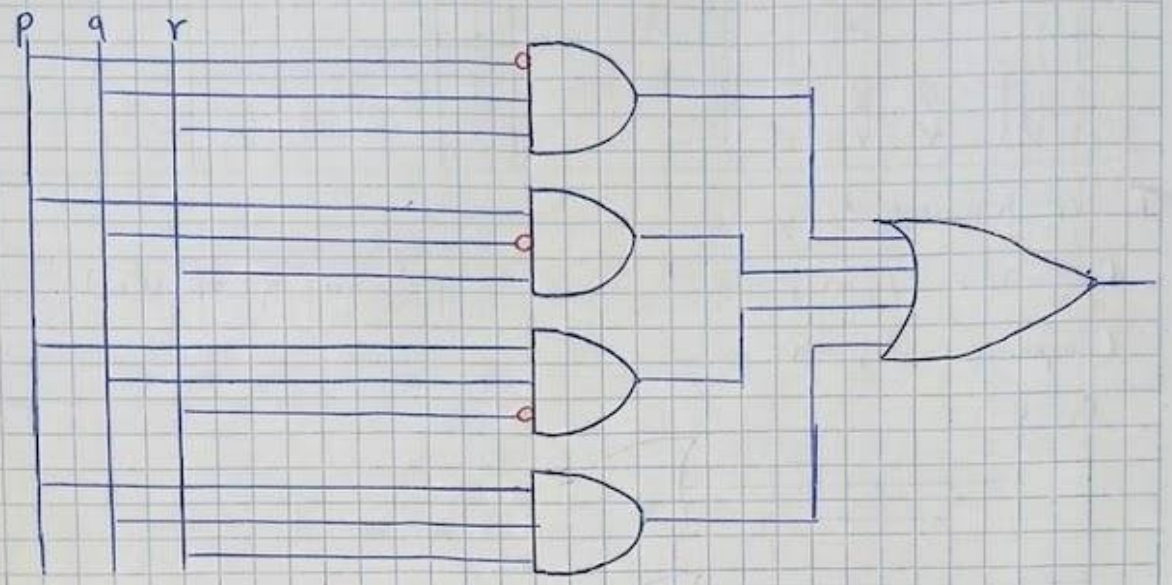
Compuertas lógicas



Forma Normal Disyuntiva

$(\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge r)$

Compuerta lógica



Ejercicio Nº 2:

$[(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)] \wedge (p \vee r)$

$[p \wedge (q \vee \neg q)] \wedge (p \vee r)$

$[p \wedge 1] \wedge (p \vee r)$

$p \wedge (p \vee r)$

p

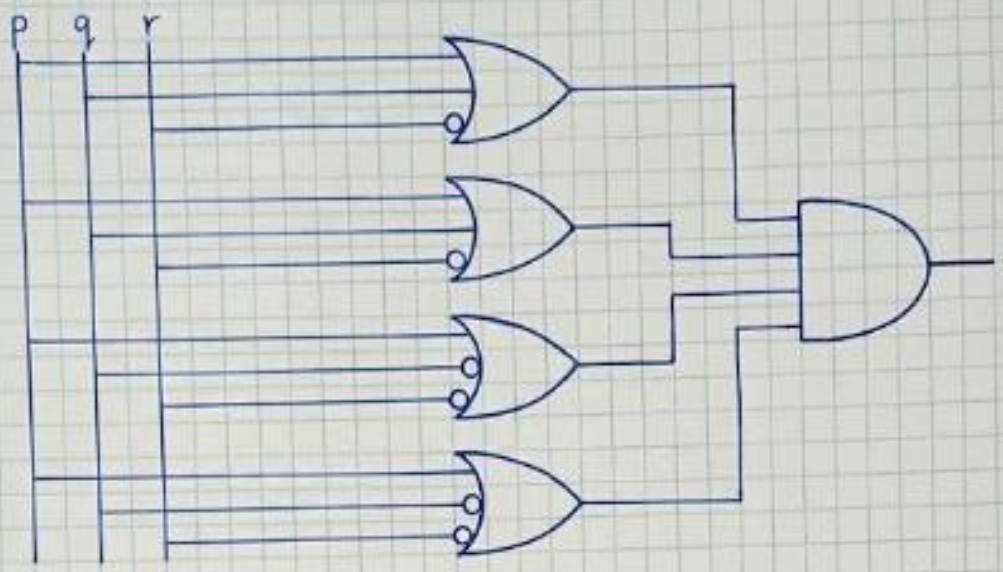
1. Distributiva
2. Complemento
3. Identidad
4. absorción

p	q	r	f	T. Conjuntivos	T. Disyuntivos
0	0	0	0		$p \vee q \vee r$
0	0	1	0		$p \vee q \vee \neg r$
0	1	0	0		$p \vee \neg q \vee r$
0	1	1	0		$p \vee \neg q \vee \neg r$
1	0	0	1	$p \wedge \neg q \wedge \neg r$	
1	0	1	1	$p \wedge \neg q \wedge r$	
1	1	0	1	$p \wedge q \wedge \neg r$	
1	1	1	1	$p \wedge q \wedge r$	

Forma Normal Conjuntiva

$(p \vee q \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee \neg r)$

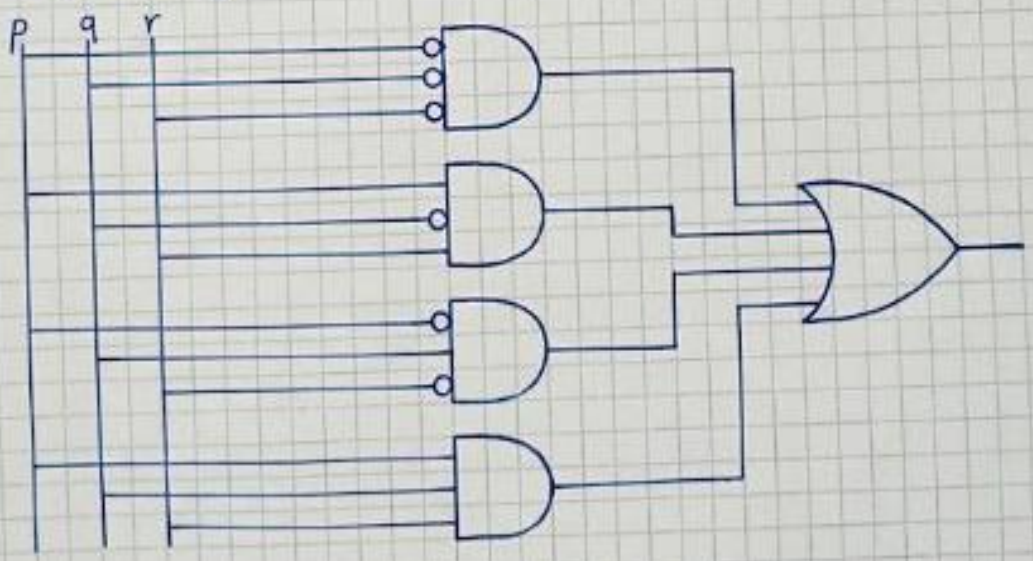
Compuerta lógica.



Forma Normal Disyuntiva

$(p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge r)$

Compuerta lógica.



4. Las equipos aplican los conceptos de la resolución de acertijos lógicos y problemas de razonamiento deductivo del mundo real.

Los cofres de Porcia

Inspirado en la obra de Shakespeare

Problema: El retrato de Porcia, puede estar en 3 cofres (Oro, Plata y Plomo)

El retrato solo puede estar en uno de los cofres y cada cofre tiene una inscripción:

Oro: El retrato no está aquí.
Plata: El retrato está aquí.
Plomo: El retrato está en el cofre de plata.

Solo una de las inscripciones es verdaderas.

Pregunta: ¿Dónde está el retrato?

Proposición: El cuadro solo está en un solo cofre.

Oro: p
Plata: q
Plomo: r

$$(p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r)$$

Tabla de verdad (resuelta de manera lógica)

p	q	r	¿Solo está en uno?	
V	V	V	F	(No)
V	V	F	F	(No)
V	F	V	F	(No)
V	F	F	V	(Sí)
F	V	V	F	(No)
F	V	F	V	(Sí)
F	F	V	V	(Sí)
F	F	F	F	(No)

De esta manera podemos demostrar que solo uno puede tener la pintura pero también podemos demostrarlo mediante la proposición planteada.

Tabla de verdad (proposición)

(	p	∧	¬	q	∧	¬	r	)	∨	(	¬	p	∧	q	∧	¬	r	)	∨	(	¬	p	∧	¬	q	∧	r	)
	V	F	F	V	F	F	V	F			F	V	F	V	F	F	V		F		F	V	F	F	V	F	V	
	V	F	F	V	F	V	F	F			F	V	F	V	F	V	F		F		F	V	F	F	V	F	F	
	V	V	V	F	F	F	V	F			F	V	F	F	F	F	V		F		F	V	F	V	F	F	V	
	V	V	V	F	V	V	F	V			F	V	F	F	F	V	F		F		F	V	F	V	F	F	F	
	F	F	F	V	F	F	V	F			V	F	V	V	F	F	V		F		V	F	F	F	V	F	V	
	F	F	F	V	F	V	F	V			V	F	V	V	V	V	F		V		V	F	F	F	V	F	F	
	F	F	V	F	F	F	V	F			V	F	F	F	F	F	V		V		V	F	V	V	F	V	V	
	F	F	V	F	F	V	F	F			V	F	F	F	F	V	F		F		V	F	V	V	F	F	F	

Como podemos observar nos da la misma respuesta.

Las proposiciones de las frases (solo uno es cierto)

Frases dichas:

Oro: El retrato no está aquí. → a

Plata: El retrato está aquí. → b

Plomo: El retrato está en el cofre de plata. b

Planteamiento de las variables:

a: El retrato esta en el cofre de Oro

b: El retrato esta en el cofre de Plata

c: El retrato está en el cofre de Plomo

$\cancel{(\neg a \wedge \neg b \wedge \neg b) \vee (\neg(\neg a) \wedge b \wedge \neg b) \vee (\neg(\neg a) \wedge \neg b \wedge b)}$

$(\neg a \wedge \neg b \wedge \neg b) \vee (a \wedge b \wedge \neg b) \vee (a \wedge \neg b \wedge b)$

Tabla de verdad por lógica

(¬a	∧	¬b	∧	¬b)	∨	(a	∧	b	∧	¬b)	∨	(a	∧	¬b	∧	b)
F	F	F	F	F	F	V	V	V	F	F	F	V	F	F	F	V
F	F	V	F	V	F	V	F	F	F	V	F	V	V	V	F	F
V	F	F	F	F	F	F	F	V	F	F	F	F	F	F	F	V
V	V	V	V	V	V	F	F	F	F	V	V	F	F	V	F	F

Si analizamos las tres proposiciones dentro de parentesis podemos decir que la única que tiene como resultado V (Si se cumple las condiciones) es $(\neg a \wedge \neg b \wedge \sim b)$ o expresada de otra forma Solo cuando la primera frase es verdadera y las demás falsas el problema tiene solución.

~a: El retrato no está aquí V (En el cofre de Oro no está)

~b: El retrato está aquí F (En el cofre de plata no está)

b: El retrato está en el cofre de plata F (En el cofre de plata no está)

Por lo tanto la única opción es que el cofre esté en el cofre de Plomo.

Plomo

PUZZLE DE LÓGICA: Notas de 3 estudiantes

Problema: En un campeonato de matemáticas, hay 3 estudiantes:
- Ana
- Bruno
- Carla

Cada uno obtuvo un puntaje diferente en una prueba: 70, 80 y 90 puntos.

Frases:
- Ana no obtuvo el puntaje más alto.
- Bruno obtuvo un puntaje mayor que Ana.
- Carla no obtuvo 80 puntos.
- El puntaje de Bruno no es 90.

Resolución de manera gráfica

x = descarte

	70	80	90
Ana	✓	x	x
Bruno	x	✓	x
Carla	x	x	✓

Respuesta: Ana obtuvo 70 puntos, Bruno obtuvo 80 puntos y Carla 90 puntos

70 = p
80 = q
90 = r

F1 = (p v q) (A)
F2 = (q v r) (B)
F3 = ¬q (C)
F4 = ¬r (B)

Bruno: No puede tener el número menor (q v r) y sabemos que no tiene r (¬r)

(q v r) Ⓑ
¬r Ⓑ M.T.P.
---
q Ⓒ

M.T.P.

Bruno es q es decir Bruno tiene 80 puntos

Ana: Ana no tiene r por lo tanto queda: (p v q)
Sabemos que Bruno tiene q por lo tanto Ana no tiene q (¬q)

(1) (p v q) M.T.P.
(3) ¬q
---
p

R: Ana tiene p, es decir: 70 puntos

Carla: Como Ana tiene p y Bruno q, Carla tendría r

3. Los equipos aplican los conceptos a la resolución de acertijos lógicos y problemas de razonamiento deductivo del mundo real.

Ejemplo: Problema de caballeros y bribones

En una isla hay dos tipos de personas:
- Los caballeros siempre dicen la verdad.
- Los bribones siempre mienten.

Te encuentras con dos personas, A y B:

- A dice: "B es un bribón".
- B dice: "A y yo somos de diferente tipo".

Pregunta: ¿Quién es caballero y quién es el bribón?

Proposiciones
- p: "A es caballero"
- q: "B es caballero"

Análisis

1. Supongamos que A es caballero (p verdadero)

- Entonces A dice la verdad → "B es bribón" → q es falso.
- B es bribón, entonces miente.
- B dice: "A y yo somos diferentes" → eso sería falso.
- Pero si A es caballero y B bribón → si son diferentes → la afirmación sería verdadera.

✗ Contradicción

2. Entonces A es bribón (p falso)

- A miente → 'B es bribón' es falso → B es caballero (q verdadero)
- B dice la verdad → 'A y yo somos diferentes'
- A es bribón y B es caballero → efectivamente son diferentes.
- Todo es consistente.

Conclusión

- A es bribón
- B es caballero

Aplicando razonamiento lógico y proposiciones, se determina A miente y B dice la verdad, por lo tanto, A es bribón y B es caballero.

- p (A caballero)
- q (B caballero)

- A dice: 'B es bribón' → $\neg q$

Como A puede mentir o decir verdad: $p \leftrightarrow (\neg q)$

- B dice: 'A y yo somos diferentes' → $p \oplus q$

p	q	$\neg q$	$p \leftrightarrow \neg q$	$p \oplus q$	$q \leftrightarrow (p \oplus q)$
V	V	F	F	F	V
V	F	V	V	V	F
F	V	F	V	V	V
F	F	V	V	F	V

Comentario

Las formas normales son importantes porque permiten organizar la información y las expresiones lógicas de manera clara, ordenada y sin contradicciones, lo que facilita tanto el diseño de circuitos digitales como la elaboración de consultas eficientes en bases de datos; en la vida cotidiana esto se aplica cuando tomamos decisiones logicas, clasificamos datos o resolvemos problemas de forma estructurada, demostrando que la lógica ayuda a simplificar procesos, evitar errores y encontrar soluciones más precisas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Ciclo: Jóvenes

Asignatura: Matemáticas Discretas

AP4 - 3

Práctica guiada de conversión de expresiones lógicas a Forma Normal Conjuntiva y Forma Normal Disyuntiva, paso a paso, aplicando las leyes de equivalencia correspondiente

- $[(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)] \wedge (p \vee r)$

$[p \wedge (q \vee \neg q)] \wedge (p \vee r)$ Factoriza p por distributiva

$[q \vee \neg q] \equiv V$ Ley del tercero excluido

$[p \wedge V] \wedge (p \vee r)$ Ley de identidad

$p \wedge (p \vee r)$ Ley de absorción

p

p	q	r	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Forma Normal Disyuntiva

- Fila (1,0,0) $(p \wedge \neg q \wedge \neg r)$
- Fila (1,0,1) $(p \wedge \neg q \wedge r)$
- Fila (1,1,0) $(p \wedge q \wedge \neg r)$
- Fila (1,1,1) $(p \wedge q \wedge r)$

FND

$(p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge r)$

Forma Normal Conjuntiva

- Fila (1,0,0) $(p \wedge \neg q \wedge \neg r)$ FNC
- Fila (1,0,1) $(p \wedge \neg q \wedge r)$
- Fila (1,1,0) $(p \wedge q \wedge \neg r)$ $(p \wedge \neg q \wedge \neg r) \wedge (p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee \neg r)$
- Fila (1,1,1) $(p \wedge q \wedge r)$

Ejercicio 2

- $\neg(p \rightarrow (q \vee r)) \equiv (p \wedge \neg q \wedge \neg r)$

$\neg(\neg p \vee (q \vee r)) \equiv (p \wedge \neg q \wedge \neg r)$ Equivalencia de implicación

$\neg(\neg p \vee q \vee r)) \equiv (p \wedge \neg q \neg r)$ Asociativa

$(p \vee \neg q \vee \neg r)) \equiv (p \wedge \neg q \wedge \neg r)$ Negación

p	q	r	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Forma Normal Disyuntiva

- $(p \vee q \vee r)$
- $(p \vee q \vee \neg r)$
- $(p \vee \neg q \vee r)$
- $(\neg p \vee q \vee r)$

FND

$(p \vee q \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r)$

Forma Normal Conjuntiva

- $(\neg p \wedge q \wedge r)$
- $(p \wedge \neg q \wedge r)$
- $(p \wedge q \wedge \neg r)$
- $(p \wedge q \wedge r)$

FNC

$(\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge r)$

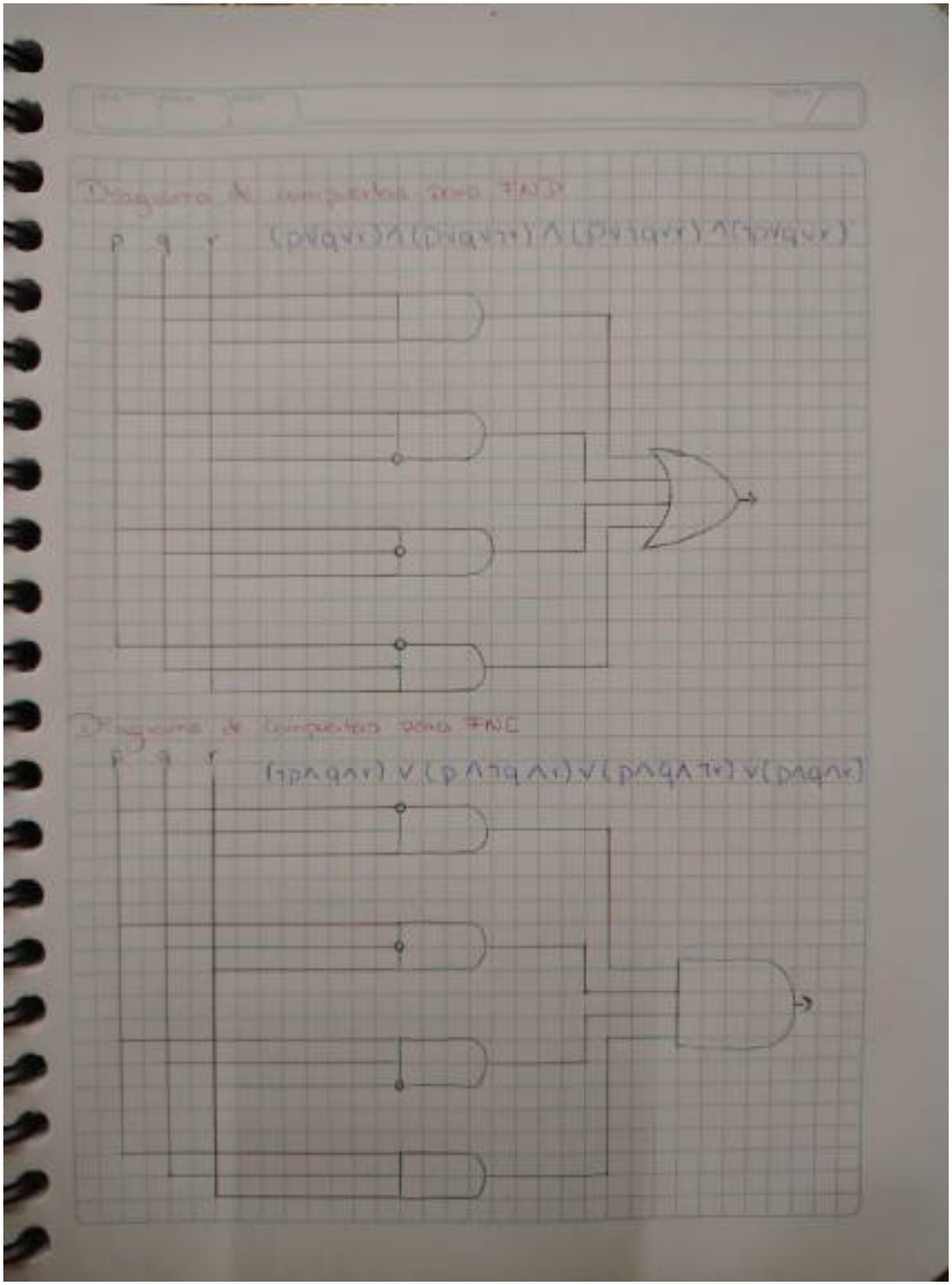


Diagrama de compuertas para FNC
p q r
(p∨q∨r)∧(p∨q∨¬r)∧(p∨¬q∨r)∧(¬p∨q∨r)
Diagrama de compuertas para FNC
p q r
(¬p∧q∧r)∨(p∧¬q∧r)∨(p∧q∧¬r)∨(p∧q∧r)

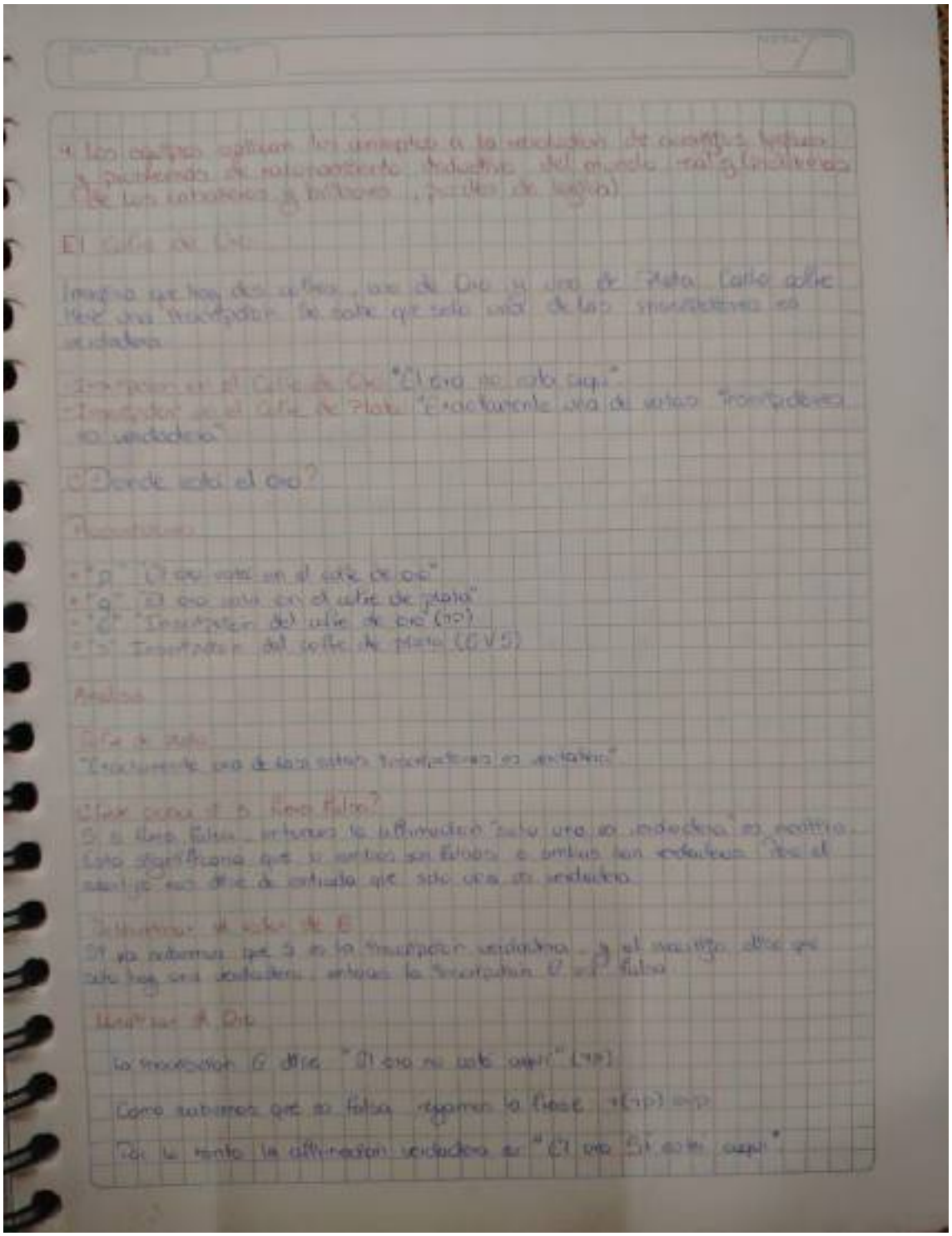
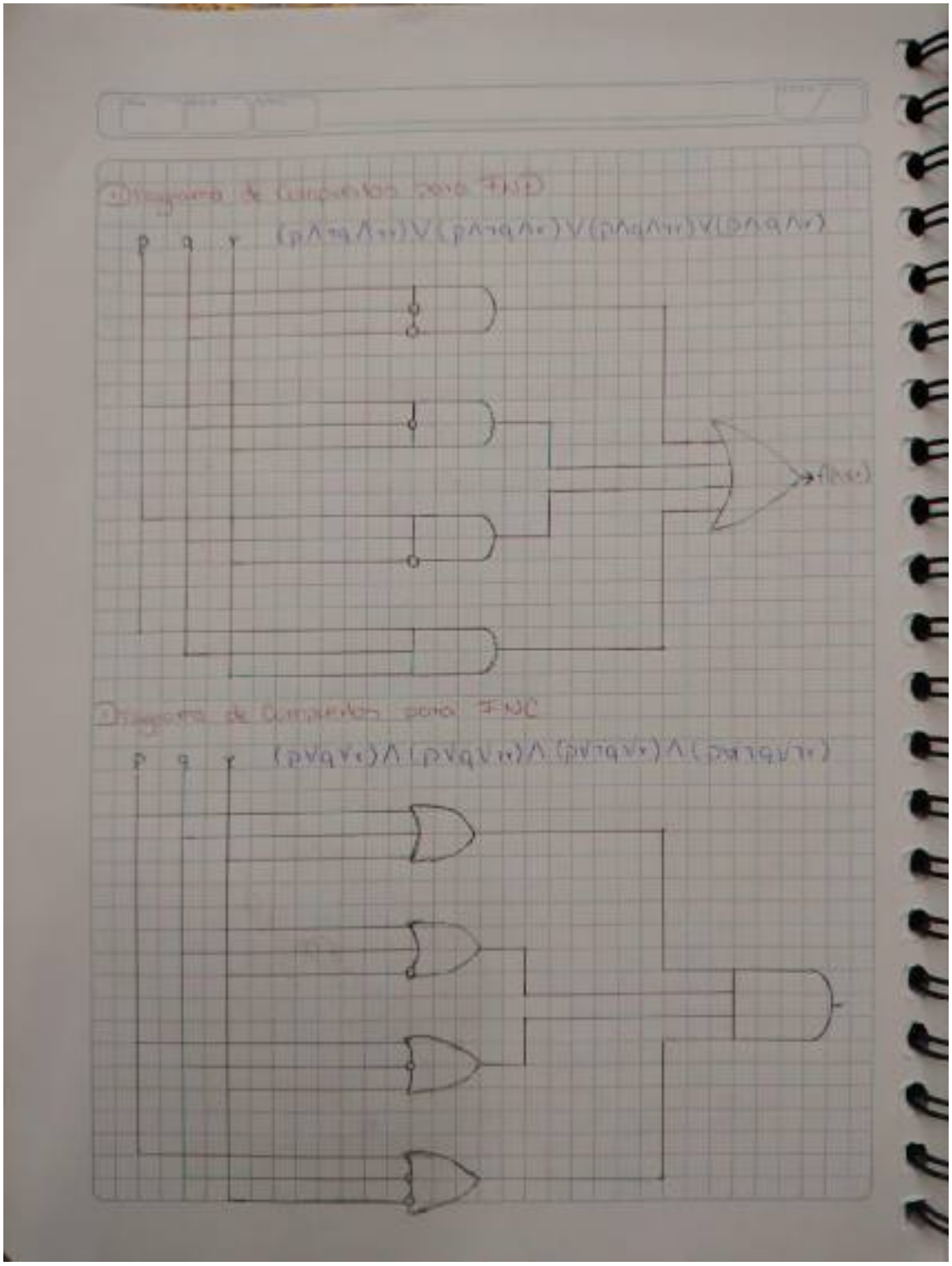


Tabla de verdad (Recetta de manera lógica)

p	q	G (p)	S	¿Se cumple que solo hay una verdadera?
V	F	F	V	Sí (solo S es verdadera)
F	V	V	V	No (ambas serían verdaderas)

Tabla de verdad de proposición lógica $(p \oplus q) \wedge (G \oplus S)$

p	q	$p \oplus q$	G (p)	S	$G \oplus S$	Resultado Final
V	F	V	F	V	V	V (Solución)
F	V	V	V	V	F	F
V	V	F	F	F	F	F
F	F	F	V	F	V	F


p q r
(p∧¬q∧¬r)∨(p∧¬q∧r)∨(p∧q∧¬r)∨(p∧q∧r)
p q r
(p∨q∨r)∧(p∨q∨¬r)∧(p∨¬q∨r)∧(p∨¬q∨¬r)

Concluye

"La lógica proposicional actúa como el puente entre el razonamiento humano y la ejecución de las máquinas. Como reflexión, mientras que en nuestra vida diaria razonamos de forma con matices para resolver situaciones, en la informática debemos estructurar ese pensamiento en reglas binarias (0 y 1). Dominar acertijos como el de los sombreros no debe ser un juego mental, sino un entrenamiento para resolver problemas ambiguos del mundo real en soluciones precisas y estructuradas, que es finalmente la base de cualquier software y hardware funcional."